

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA
AGRÍCOLA E DO AMBIENTE

Alanis Silva Melgarejo

**DETECÇÃO DE INFLUENZA A EM CETÁCEOS DO BRASIL: PRIMEIRAS
EVIDÊNCIAS EM ESPÉCIES COSTEIRAS AMEAÇADAS**

Porto Alegre
2026

Alanis Silva Melgarejo

**DETECÇÃO DE INFLUENZA A EM CETÁCEOS DO BRASIL: PRIMEIRAS
EVIDÊNCIAS EM ESPÉCIES COSTEIRAS AMEAÇADAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola e do Ambiente do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre(a) em Microbiologia Agrícola e do Ambiente.

Orientador(a): Prof. Dr. Ana Cláudia Franco

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Silva Melgarejo, Alanis
DETECÇÃO DE INFLUENZA A EM CETÁCEOS DO BRASIL:
PRIMEIRAS EVIDÊNCIAS EM ESPÉCIES COSTEIRAS AMEAÇADAS
/ Alanis Silva Melgarejo. -- 2026.
65 f.
Orientadora: Ana Cláudia Franco.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Microbiologia
Agrícola e do Ambiente, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Zoonoses. 2. Saúde única. 3. Influenza A . I.
Franco, Ana Cláudia, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer à minha família, em especial aos meus pais, pelo apoio constante e incentivo aos meus estudos ao longo de toda a minha trajetória. Ao meu namorado, Renan Machado, pelo carinho, compreensão e apoio em todos os momentos. Agradeço também às minhas amigas Larissa Cardoso, Isadora Marques e Karol Cunha, por estarem presentes nessa jornada desde o ensino fundamental e por compartilharem tantos momentos importantes ao longo desses anos.

Às minhas amigas e colegas de laboratório Bruna Paredes, Raissa Gasparetto, Isabella Grazini, Francine Timm, Nicole Stone e Carolina Pezzi, agradeço pelo companheirismo, pelo apoio diário e pelas conversas que tornaram essa caminhada muito mais leve e agradável. Estendo meu agradecimento a todos os colegas do Laboratório de Virologia que, de alguma forma, contribuíram e me auxiliaram durante esta etapa.

Expresso minha sincera gratidão à minha orientadora, Ana Cláudia Franco, por todos os ensinamentos, pela orientação e pela confiança ao longo de todos esses anos de trabalho no laboratório. Um agradecimento especial à Larissa Rosa de Oliveira, coordenadora do projeto no qual desenvolvi meu mestrado, bem como a todas as instituições parceiras que tornaram possível a realização deste trabalho.

Por fim, agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de estudos.

DETECÇÃO DE INFLUENZA A EM CETÁCEOS DO BRASIL: PRIMEIRAS EVIDÊNCIAS EM ESPÉCIES COSTEIRAS AMEAÇADAS

Autor: Alanis Silva Melgarejo

Orientador(a): Prof^(a). Dr^(a). Ana Cláudia Franco

RESUMO

Os vírus Influenza A (IAVs), pertencentes à família *Orthomyxoviridae*, infectam uma ampla variedade de hospedeiros, incluindo aves, humanos e mamíferos marinhos. Em 2023, um evento de mortalidade em massa envolvendo leões-marinhos e lobos-marinhos-sul-americanos (*Otaria flavescens* e *Arctocephalus australis*), causado pelo vírus influenza aviário de alta patogenicidade (HPAIV H5N1, linhagem 2.3.4.4b), levantou preocupações sobre novas rotas de transmissão no Brasil. Embora o IAV já tenha sido detectado em alguns mamíferos marinhos, infecções em cetáceos permanecem raramente documentadas. Nesse contexto, o presente estudo buscou identificar espécies de cetáceos ao longo da costa brasileira que apresentam suscetibilidade ao IAV. Amostras de tecidos foram coletadas com swabs estéreis em múltiplos sítios anatômicos de carcaças de cetáceos encontradas ao longo de 1.482 km de costa, abrangendo os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará. A detecção do IAV foi realizada por meio da reação em cadeia da polimerase quantitativa com transcrição reversa (RT-qPCR) em amostras obtidas de 45 indivíduos pertencentes a 11 espécies de pequenos cetáceos, utilizando ensaios direcionados ao gene da matriz (M) e ao gene da hemaglutinina do subtipo H5. Dentre os indivíduos analisados 18 (40%) pertencentes a seis espécies, testaram positivos para IAV. Destacam-se, entre esses achados, os primeiros registros de H5Nx na toninha (*Pontoporia blainvillei*) e no golfinho-de-Clymene (*Stenella clymene*). Além disso, subtipos não identificados foram detectados no boto-de-Lahille (*Tursiops gephyreus*), golfinho-de-dentes-rugosos (*Steno bredanensis*), cachalote-pigmeu (*Kogia sima*) e golfinho-de-Fraser (*Lagenodelphis hosei*). Esses achados evidenciam a suscetibilidade dos cetáceos ao IAV e reforçam a necessidade crítica de vigilância sanitária contínua para detectar ameaças emergentes a espécies vulneráveis ao longo da costa brasileira.

¹Dissertação de Mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente – Instituto de Ciências Básicas da

Influenza A Virus Infection in Cetaceans from Brazil: First Evidence in Threatened Coastal Species

Author: Alanis Silva Melgarejo

Advisor: Prof. Dr. Ana Cláudia Franco

ABSTRACT

Influenza A viruses (IAVs), members of the Orthomyxoviridae family, infect a wide range of hosts, including birds, humans, and marine mammals. In 2023, a mass mortality event involving South American sea lions and fur seals (*Otaria flavescens* and *Arctocephalus australis*), caused by highly pathogenic avian influenza virus (HPAIV H5N1, clade 2.3.4.4b), raised concerns about emerging transmission routes in Brazil. Although IAV has been detected in some marine mammals, infections in cetaceans remain rarely documented. In this context, the present study aimed to identify cetacean species along the Brazilian coast that are susceptible to IAV infection. Tissue samples were collected using sterile swabs from multiple anatomical sites of stranded cetacean carcasses along 1,482 km of coastline, spanning the states of Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, and Ceará. IAV detection was performed by reverse transcription quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) in samples from 45 individuals belonging to 11 small cetacean species, using assays targeting the matrix (M) gene and the hemagglutinin gene of the H5 subtype. Among the analyzed individuals, 18 (40%) from six species tested positive for IAV. Notably, this study reports the first detection of H5Nx in the franciscana dolphin (*Pontoporia blainvillei*) and the Clymene dolphin (*Stenella clymene*). Additionally, unidentified subtypes were detected in Lahille's bottlenose dolphin (*Tursiops gephyreus*), rough-toothed dolphin (*Steno bredanensis*), dwarf sperm whale (*Kogia sima*), and Fraser's dolphin (*Lagenodelphis hosei*). These findings demonstrate the susceptibility of cetaceans to IAV and highlight the critical need for continuous health surveillance to detect emerging threats to vulnerable species along the Brazilian coast.

¹Master of Science Thesis in Agricultural and Environmental Microbiology – Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil. (xx p.) March, 2026.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	12
2.	OBJETIVOS	14
2.1	OBJETIVO GERAL	14
3.	REVISÃO DA LITERATURA	15
3.1	CETÁCEOS	15
3.1.1	Diversidade de cetáceos no Brasil	16
3.1.2.	Ameaças a cetáceos	19
3.2	VÍRUS INFLUENZA	20
3.2.1	Genoma	20
3.2.1	Replicação Viral	22
3.2.2	Antigenic shift e drift	24
3.2.3.	Hospedeiros	26
3.2.4.	Adaptações em novos hospedeiros	29
3.2.5	Influenza em mamíferos marinhos	30
3.2.6	Métodos de detecção	32
4.	MATERIAL E MÉTODOS	34
4.1	ÁREA DE ESTUDO E COLETA DE AMOSTRAS	34
4.2	EXTRAÇÃO DE RNA	35
4.3	RTqPCR PARA INFLUENZA A	36
4.4	TESTE DE SENSIBILIDADE	37
5.	RESULTADOS	38
6.	DISCUSSÃO	43
7.	CONCLUSÃO	48
8.	REFERÊNCIAS	50

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Sequências de primers e sondas utilizados na RTqPCR	Página 37
Quadro 1 - Visão geral das amostras positivas	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organização dos segmentos genômicos do vírus influenza A ...	Página 21
Figura 2 - Estrutura da partícula viral do vírus influenza A	22
Figura 3 - Ciclo de replicação do vírus influenza A	24
Figura 4 - Representação esquemática dos mecanismos de variação antigênica do vírus influenza A	26
Figura 5 - Hospedeiros do vírus influenza A.....	28
Figura 6 - Mapa do Brasil	35
Figura 7 - Distribuição temporal dos resultados analisados.....	40

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BIV	<i>Beta</i> influenzavirus
CDC	Centro de Controle e Prevenção de Doenças
cRNP	Ribonucleoproteína complementar
DIV	<i>Delta</i> influenzavirus
GIV	<i>Gamma</i> influenzavirus
HA	Hemaglutinina
HPAIV	Influenza aviária de alta patogenicidade
IAV	<i>Alpha</i> influenzavirus - Vírus Influenza A
IUCN	União Internacional para a Conservação da Natureza
LPAIV	Influenza aviária de baixa patogenicidade
M1	Proteína da matriz
M2	Proteína da membrana
NA	Neuraminidase
NEP	Proteína de exportação celular
NGS	Sequenciamento de nova geração
NP	Nucleoproteína viral
NS	Proteína não estrutural
OMS	Organização Mundial da Saúde
PA	Polimerase ácida
PB1	Polimerase básica 1
PB2	Polimerase básica 2
PCR	Reação em Cadeia da Polimerase
RNA	Ácido Ribonucleico
RNA _m	RNA mensageiro
RNA _v	RNA viral
RNP _v	Complexo ribonucleoproteico viral
RT-qPCR	Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa
SISBIO	Sistema de autorização e informação em biodiversidade

1. INTRODUÇÃO

Os cetáceos, compreendidos pelas baleias, golfinhos e botos, são mamíferos marinhos pertencem à ordem Artiodactyla e a infraordem Cetacea, a qual possui por cerca de 90 espécies vivas, incluindo 75 odontocetos e 14 misticetos com distribuição cosmopolita, vivendo em águas marinhas tropicais, temperadas e polares, com algumas espécies habitando exclusivamente estuários e sistema fluviais (Monteiro-Filho et al., 2013). Ao longo da costa brasileira, há cerca de 46 espécies de cetáceos documentadas, sendo sete delas já classificadas como em perigo de extinção (Committee on Taxonomy, 2025). Estes animais estão cada vez mais expostos a uma complexa interação de estressores antropogênicos e ambientais que ameaçam sua sobrevivência e seus papéis ecológicos (Siciliano; Alves; Hacon, 2005). Essas ameaças incluem degradação de habitat, poluição química, perturbação sonora, mudanças climáticas e interações com pescarias, que coletivamente prejudicam a resiliência fisiológica e o sucesso reprodutivo (Read, 2008; Wright & Kyhn, 2015). Nas últimas décadas, doenças virais emergentes intensificaram as preocupações, com patógenos como morbilivírus, vírus influenza, herpesvírus e calicivírus causando eventos de mortalidade em massa e impactos crônicos à saúde em diversas espécies (Kotch et al., 2018). Notavelmente, surtos causados por influenza A e epizootias de morbilivírus têm levado a declínios populacionais significativos em cetáceos e pinípedes, especialmente no Hemisfério Norte e na América Latina (Plaza et al. 2024).

Os vírus Influenza A (IAVs), pertencentes à família *Orthomyxoviridae*, são vírus RNA de fita simples, de polaridade negativa, com genoma segmentado composto por oito segmentos. Infectam uma ampla variedade de hospedeiros, incluindo aves domésticas e silvestres, humanos e mamíferos terrestres e marinhos (Reperant et al., 2009). Os dados sobre a detecção de IAVs em mamíferos marinhos variam de acordo com as espécies analisadas. Em pinípedes, os IAVs foram historicamente encontrados apenas de forma esporádica até 2023 (Peacock et al., 2025). Desde então, o vírus H5N1

estabeleceu infecções sustentadas e bem-sucedidas em espécies como lobos-marinhos, leões-marinhos e elefantes-marinhos, sendo associado a eventos de alta mortalidade nessas populações na América do Sul (Fereidouni et al., 2016; Chrzastek et al., 2024). Em contraste, registros de IAV em cetáceos são raros e, quando detectados, não têm sido associados a surtos ou mortalidade elevada (Fereidouni et al., 2016).

Estes surtos em vários países na América do Sul, somados à mortalidade de quase 1000 pinípedes no sul do Brasil (Lima et al. 2025), levantam preocupações sobre o potencial do IAV infectar um grupo mais amplo de mamíferos marinhos do que se conhecia anteriormente, incluindo cetáceos. Além disso, é importante ressaltar que, desde a criação da Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Brasil em 1991, nenhum caso de infecção por IAV havia sido detectado em indivíduos encalhados até então.

Neste estudo, investigamos a presença de IAV em cetáceos encontrados encalhados ao longo da costa brasileira entre novembro de 2023 e agosto de 2025. A circulação recente de diferentes subtipos e clados de IAV em mamíferos marinhos de diversas regiões do mundo, associada ao aumento expressivo de eventos de mortalidade e transmissão interespecífica, reforça a necessidade de vigilância ativa em espécies costeiras e oceânicas. Considerando que o Brasil possui uma ampla faixa litorânea, com grande diversidade de cetáceos e intenso fluxo migratório de espécies, a detecção precoce de agentes virais emergentes torna-se fundamental para compreender possíveis impactos na saúde dessas populações e para identificar potenciais riscos de disseminação para outros animais e, eventualmente, para humanos.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste estudo é investigar a presença e distribuição dos vírus Influenza A em cetáceos da costa brasileira, visando contribuir para uma compreensão mais abrangente da ecologia desses vírus em ambientes marinhos e seu impacto na saúde e na conservação das espécies estudadas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Realizar a detecção molecular de vírus influenza A em amostras obtidas de cetáceos encalhados ao longo da costa dos Estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará;

2.2.2 Realizar a detecção molecular do vírus influenza A subtipo H5 entre as amostras obtidas.

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 CETÁCEOS

Os mamíferos marinhos abrangem diversas espécies distribuídas em três ordens taxonômicas distintas: Artiodactyla (infraordem Cetacea), que engloba baleias e golfinhos; Carnivora (clado Pinnipedia), compreendendo focas, morsas, leões-marinhos e lobos-marinhos; e Sirenia, que inclui os peixes-boi e dugongos (Monteiro-Filho et al., 2013). Seus ancestrais eram mamíferos terrestres que secundariamente tornaram-se aquáticos, sendo que cada grupo apresenta uma história evolutiva única (Uhen, 2007). Esses animais exibem um amplo conjunto de adaptações morfológicas e fisiológicas à vida aquática, embora preservem características fundamentais comuns aos mamíferos eutérios, como a endotermia homeotérmica, a presença de pelos em algum estágio do desenvolvimento, a respiração aeróbica pulmonar e a lactação. As adaptações observadas nos mamíferos marinhos resultam de aproximadamente 50 milhões de anos de evolução, o que explica o distanciamento morfológico e funcional das espécies totalmente aquáticas em relação a seus ancestrais terrestres. Em contrapartida, espécies com hábitos anfíbios, como os pinípedes, ainda mantêm determinadas características típicas de organismos terrestres (Davis, 2019; Mancina, 2018). Além disso, muitas dessas espécies ocupam posições de destaque no topo das cadeias alimentares marinhas e apresentam elevada sensibilidade à qualidade ambiental (Siciliano; Alves; Hacon, 2005). Consequentemente, são particularmente suscetíveis aos efeitos do estresse ambiental, desempenhando um papel fundamental como espécies sentinela da saúde dos mares, oceanos e ecossistemas costeiros (Plon et al., 2024).

Os cetáceos, objeto de estudo deste trabalho, compreendidos pelas baleias, golfinhos e botos, pertencem à ordem Artiodactyla e à infraordem Cetacea, a qual possui por cerca de 90 espécies, incluindo 75 odontocetos e 14 mysticetos com distribuição cosmopolita, vivendo em águas marinhas tropicais, temperadas e polares, com algumas espécies habitando exclusivamente estuários e sistemas fluviais (Ballance, 2018). Os cetáceos são característicos por serem completamente adaptados ao meio aquático, possuindo o corpo fusiforme e perda acentuada dos pelos (Mancina, 2018). Diversos fósseis do período do Eoceno (56-34 Ma) documentaram a transição destes animais da terra para o mar, detalhando

adaptações como a redução dos membros posteriores, reconfiguração da coluna vertebral, movimento das narinas para a posição posterior e desenvolvimento da audição subaquática (McGowen et al., 2020). Após sua transição para o mar, os cetáceos se diversificaram em dois grupos com adaptações únicas. As baleias dentadas (subordem Odontoceti) compreendem 4 famílias e 75 espécies, este grupo adquiriu a ecolocalização para caçar usando pulsos ultrassônicos e um ouvido interno altamente especializado. As baleias com barbatanas (subordem Mysticeti) compreendem 4 famílias e 14 espécies, sendo que 8 delas já foram identificadas no Brasil, como a baleia franca (*Eubalaena australis*) e a baleia jubarte (*Megaptera novaeangliae*). Este grupo perdeu seus dentes e desenvolveu um material queratinoso para filtrar presas em agregados (Gatesy et al., 2013; McGowen et al., 2020; Fordyce; Perrin, 2026).

3.1.1 Diversidade de cetáceos no Brasil

Há uma elevada diversidade de cetáceos ao longo da plataforma continental e do talude em águas brasileiras, incluindo espécies associadas a águas tropicais e temperadas, bem como aquelas consideradas cosmopolitas. Atualmente, existem registros confirmados de 47 espécies de cetáceos no Brasil, das 90 reconhecidas mundialmente (Pinedo et al., 1992; Zerbini et al., 2004; Campos, 2011; Hrbek et al., 2014; Bastida et al., 2018). Dessas, oito são classificadas como ameaçadas e oito são consideradas com “dados deficientes” na Lista Vermelha Brasileira (Subirá et al., 2018). Além disso, seis espécies são classificadas como globalmente ameaçadas e 12 como “dados deficientes” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) (2026).

Nesse contexto, o registro e o monitoramento de encalhes constituem uma importante ferramenta para o estudo da diversidade, da distribuição e do estado de conservação dos cetáceos, especialmente em regiões onde o acesso às populações em ambiente oceânico é limitado. O encalhe é definido como um evento observado em animais marinhos no qual um indivíduo ou grupo de indivíduos chega à terra após a morte ou é encontrado vivo em praias arenosas ou ao longo da costa em condição de desamparo, sem capacidade de retornar ao ambiente aquático por meios próprios. Esses eventos podem ser classificados de acordo com a condição do animal no momento da observação inicial (vivo ou morto) e quanto à sua ocorrência, podendo

ser individuais ou em massa (Geraci; Lounsbury, 2005; ICMBIO, 2024). Um par composto por mãe e filhote, no caso de mamíferos, é considerado um encalhe individual, enquanto o encalhe simultâneo de dois ou mais animais caracteriza um encalhe em massa (Wibowo; Dharmadi, 2014; ICMBIO, 2024).

Quando os animais morrem no mar, sua chegada às praias depende de fatores como flutuabilidade, a direção do vento e da ação das correntes e da integridade da carcaça (Evans et al., 2005; Leeney et al., 2008; Peltier et al., 2012; Prado et al., 2016). Apesar da proporção de animais que morrem no ambiente para os que chegam na praia variar de local para local, a comunidade científica utiliza regularmente o monitoramento das áreas litorâneas para a obtenção de informações relevantes sobre os cetáceos. No caso de cetáceos encontrados mortos nas praias, são feitas análises para tentar identificar as causas de morte. Os procedimentos associados ao exame das carcaças e à coleta de amostras dependem, em parte, de seu estado de decomposição, cuja avaliação segue a classificação proposta pelo Geraci & Lounsbury (2005).

A condição de uma carcaça de mamífero marinho não pode ser avaliada apenas pela sua aparência externa, nem estimada com base no tempo decorrido desde a morte. A taxa de decomposição é influenciada principalmente pela temperatura corporal em animais robustos, com uma espessa camada de gordura subcutânea, e pela temperatura ambiental em animais mais magros. Carcaças maiores e mais corpulentas retêm calor por mais tempo do que aquelas menores e delgadas. Os cetáceos (com exceção dos Balaenidae) geralmente afundam logo após a morte e passam a flutuar dias ou semanas depois, impulsionados pelos gases da decomposição, podendo chegar à costa com aparência externa preservada, apesar de apresentarem decomposição interna avançada. (Moore et al., 2020)

Apesar das incertezas inerentes à determinação do estágio de decomposição, qualquer estudo envolvendo carcaças requer um sistema para definir a qualidade do material. A classificação das carcaças de mamíferos marinhos é organizada em cinco códigos, que refletem o estado de conservação do animal e orientam os tipos de análises possíveis. O Código 1 refere-se a animais vivos, permitindo a coleta de informações morfométricas, dados limitados de história de vida, avaliação de lesões externas, além de amostras biológicas para estudos parasitológicos, microbiológicos, sanguíneos, genéticos e de química clínica. O Código 2 corresponde a carcaças em

bom estado de conservação, consideradas frescas, nas quais é possível realizar uma ampla gama de análises, incluindo estudos morfológicos, genéticos, patológicos, toxicológicos e microbiológicos, uma vez que os tecidos e fluidos corporais encontram-se bem preservados. O Código 3 engloba carcaças em estado intermediário de decomposição, ainda com órgãos majoritariamente íntegros, possibilitando análises morfométricas, genéticas, parasitológicas e patológicas, embora com limitações para alguns exames, especialmente os toxicológicos mais sensíveis. O Código 4 diz respeito a carcaças em avançado estado de decomposição, nas quais as análises ficam restritas principalmente à morfometria e à obtenção de informações pontuais sobre história de vida, como idade, alimentação e condição reprodutiva, além de estudos genéticos e parasitológicos limitados. Por fim, o Código 5 inclui restos mumificados ou esqueléticos, nos quais as informações obtidas são essencialmente morfométricas e de história de vida, baseadas em estruturas duras, como ossos, dentes e barbas, podendo, em alguns casos, permitir análises genéticas. O processo de decomposição de carcaças ocorre em estágios sucessivos, iniciando-se pela putrefação anaeróbia e evoluindo para uma fase de decomposição ativa mediada por processos aeróbios. Essas transformações influenciam diretamente a sobrevivência, a persistência e a infectividade de diferentes patógenos, podendo comprometer a integridade do material biológico e dificultar o diagnóstico laboratorial e a detecção molecular de vírus (Hood et al., 2021; Rietz et al., 2025).

O registro sistemático de encalhes de cetáceos em praias constitui uma ferramenta eficiente para a obtenção de informações biológicas, ecológicas e sanitárias sobre essas espécies (Costa et al., 2017; ICMBIO, 2025). Esse tipo de monitoramento possibilita a análise da distribuição espacial, dos movimentos sazonais, dos padrões de mortalidade e de variações na abundância relativa das populações ao longo do tempo e entre diferentes regiões (Pyenson, 2010). Além disso, por dispensar a captura direta ou a observação de espécimes vivos em ambiente oceânico, os levantamentos em praias representam uma abordagem logisticamente viável, especialmente para espécies de difícil acesso (Freitas et al., 2021). Embora os dados obtidos a partir de encalhes possam ser parciais, as informações acumuladas ao longo dos anos têm contribuído de forma significativa para o conhecimento sobre a biologia e a história de vida de diversas espécies, incluindo taxas de crescimento, idade à maturidade, período de gestação, intervalos

reprodutivos, sazonalidade reprodutiva e longevidade (Freitas et al., 2021; ICMBIO, 2025). Ademais, esses eventos têm permitido a identificação de enfermidades individuais e de episódios de mortalidade associados a vírus, bactérias, parasitas e toxinas algais, bem como a avaliação dos tipos, das quantidades, das fontes geográficas e das tendências temporais de contaminantes presentes no ambiente marinho (Miller et al., 2021).

3.1.2. Ameaças a cetáceos

Além das ameaças contínuas enfrentadas pelos mamíferos marinhos em decorrência da degradação ambiental, da perda de habitat e das interações com a pesca, incluindo capturas incidentais, esses animais também estão sujeitos à ocorrência de diversas doenças infecciosas, predominantemente associadas a infecções virais (Rocha-Campos et al., 2023). A detecção da maioria dessas enfermidades tem sido realizada por meio de diagnósticos oportunistas em animais mortos que encalham; entretanto, investigações em animais vivos, bem como esforços direcionados à pesquisa desses patógenos, também têm desempenhado um papel relevante no avanço do conhecimento sobre essas doenças (Miller et al., 2021).

Apesar dos progressos significativos alcançados nas últimas décadas, a compreensão das doenças infecciosas em cetáceos ainda representa um campo de estudo emergente, caracterizado por numerosas lacunas de conhecimento. Em muitos casos, observa-se uma carência substancial de informações básicas sobre os mecanismos de transmissão, a patogênese e a gravidade das infecções (International Whaling Commission, 2024). Nesse sentido, acredita-se que ainda existam lacunas críticas relacionadas às interações entre hospedeiros cetáceos e patógenos, com ênfase especial nos quatro agentes infecciosos abordados neste estudo e, possivelmente, também em relação a outros patógenos que infectam cetáceos silvestres. Essas áreas com deficiência de conhecimento incluem: (1) a escassez de testagem sistemática desses animais para uma ampla diversidade de patógenos; (2) a compreensão de quais espécies de cetáceos podem atuar como hospedeiras de diferentes vírus, bem como dos fatores biológicos e ecológicos associados à susceptibilidade diferencial; (3) a caracterização dos receptores celulares envolvidos nos processos de infecção; (4) a elucidação dos mecanismos da resposta imune dos cetáceos frente às infecções; (5) os efeitos do estado imunológico associado à

gestação sobre o potencial infeccioso dos patógenos; e (6) a utilidade dos cetáceos e de seus patógenos como modelos para o estudo de doenças humana (Di Guardo; Centelleghé; Mazzariol, 2018)

As seguintes famílias de vírus são capazes de causar infecções em mamíferos marinhos: *Adenoviridae* (Britt; Nagy; Howard, 1979), *Orthoherpesviridae* (Sierra et al., 2021), *Poxviridae* (Sierra; Segura-Gothlin; Arbelo, 2023), *Picornaviridae* (Kapoor et al., 2008), *Caliciviridae* (Smith, 1998), *Coronaviridae* (Costa-Silva, 2021), *Rhabdoviridae* (Taylow, Walker, 2021) e *Retroviridae* (Cui et al., 2021). Ainda, os vírus de maior relevância sanitária e zoonótica associados a mamíferos marinhos pertencem principalmente às famílias *Orthomyxoviridae*, representada pelo vírus influenza A (IAV), e *Paramyxoviridae*, que inclui o vírus da cinomose canina, da cinomose focina e o morbilivírus dos cetáceos (Fereidouni, et al., 2016; Vigil; Wu; Aw, 2024). A patogênese dessas infecções é frequentemente agravada por cofatores, como imunossupressão, exposição a biotoxinas e contaminantes de origem antropogênica, resultando em efeitos sinérgicos que intensificam a gravidade da doença e a transmissão de patógenos (Koch et al., 2018). Notavelmente, surtos recentes de vírus da influenza aviária altamente patogênica levaram a declínios populacionais significativos em pinípedes, especialmente na América Latina (Leguia et al., 2023; Araujo et al., 2024; Rimondi et al., 2024; Uhart et al., 2024; de Lima et al., 2025). Em conjunto, essas pressões comprometem a viabilidade das populações de mamíferos marinhos e reforçam seu papel como espécies sentinelas da saúde dos oceanos, destacando a necessidade de compreender e mitigar os impactos cumulativos dessas ameaças para uma conservação eficaz e o manejo dos ecossistemas.

3.2 VÍRUS INFLUENZA

3.2.1 Genoma

A família *Orthomyxoviridae* é dividida em nove gêneros, dos quais quatro pertencem a vírus que são a causa etiológica da influenza. Até o momento, são reconhecidos quatro gêneros de vírus influenza: *Alphainfluenzavirus*, comumente chamado de vírus influenza A (IAV, do inglês influenza A virus), *Betainfluenzavirus* (BIV), *Deltainfluenzavirus* (DIV) e *Gammainfluenzavirus* (GIV). Todos os vírus influenza são vírus de RNA de fita simples, sentido negativo, envelopados e com

genoma segmentado (Krammer et al., 2018). Os vírus influenza A e influenza B contêm oito segmentos de RNA, que codificam as subunidades da RNA polimerase, as glicoproteínas virais (nomeadamente a hemaglutinina (HA), que facilitam a entrada viral, e a neuraminidase (NA), que facilita a liberação viral), a nucleoproteína viral (NP), a proteína de matriz (M1) e a proteína de membrana (M2), a proteína não estrutural NS1 e a proteína de exportação nuclear (NEP) (Noda, 2012).

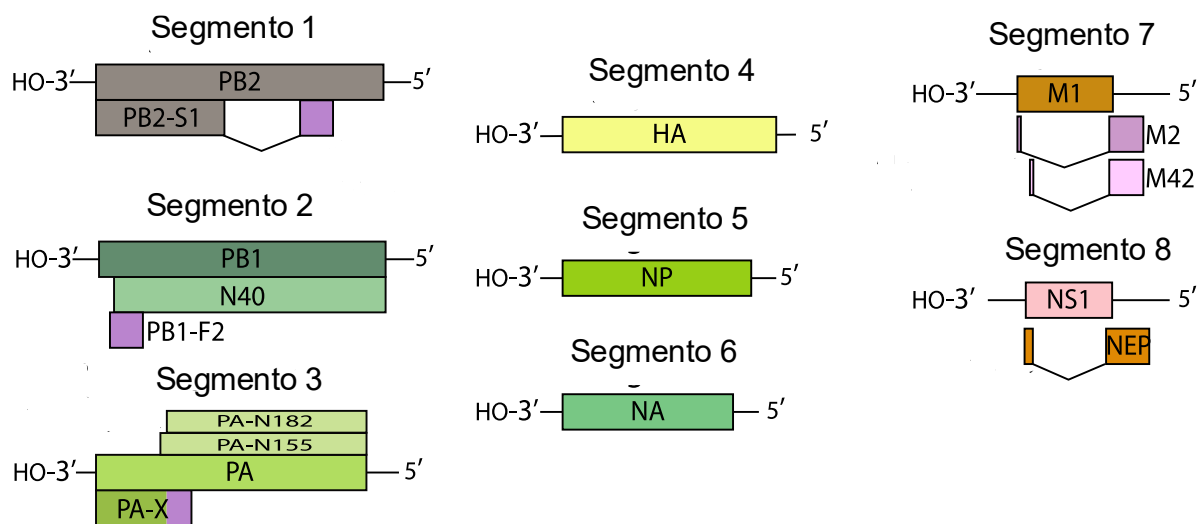


Figura 1. Organização dos segmentos genômicos do vírus Influenza A. O genoma do Influenza A é composto por oito segmentos de RNA de fita simples e polaridade negativa, cada um codificando uma ou mais proteínas virais. Os segmentos PB2, PB1 e PA codificam as subunidades da polimerase viral, com a geração de proteínas adicionais por *splicing* alternativo e iniciações alternativas de tradução e *frameshift* ribossomal, resultando em produtos como PB2-S1, N40, PA-N155, PA-N182 e PA-X. Os segmentos HA, NP e NA codificam proteínas estruturais essenciais, enquanto os segmentos M e NS geram múltiplas proteínas (M1/M2 e NS1/NEP, respectivamente) por *splicing* alternativo. (Adaptado de VIRALZONE, 2026)

As partículas do vírus influenza são altamente pleomórficas, variando em tamanho desde vírions esféricos com aproximadamente 100 nm de diâmetro até formas filamentosas de largura semelhante, porém que podem atingir vários micrômetros de comprimento. As partículas do vírus influenza são envolvidas por uma bicamada lipídica na qual estão inseridas duas glicoproteínas de superfície, a HA e a NA, além da proteína M2. A proteína M2 apresenta atividade de canal iônico, promovendo a acidificação do interior do vírion e o consequente desnudamento do genoma viral após a internalização nas células hospedeiras; além disso, desempenha

papel na montagem do vírus por meio de sua interação com a proteína M1. Estudos de microscopia eletrônica de vírions esféricos indicam a presença de aproximadamente 375 espículas proteicas na superfície viral, das quais cerca de um sétimo corresponde à NA e o restante à HA. A distribuição dessas glicoproteínas na superfície do vírion não é completamente aleatória, havendo evidências da formação de pequenos agrupamentos de NA entre regiões ricas em HA, da tendência da NA em se concentrar em um dos polos das formas filamentosas e da possível alternância entre HA e NA ao longo da superfície do filamento (Vahey; Fletcher, 2019;Partlow et al., 2025).

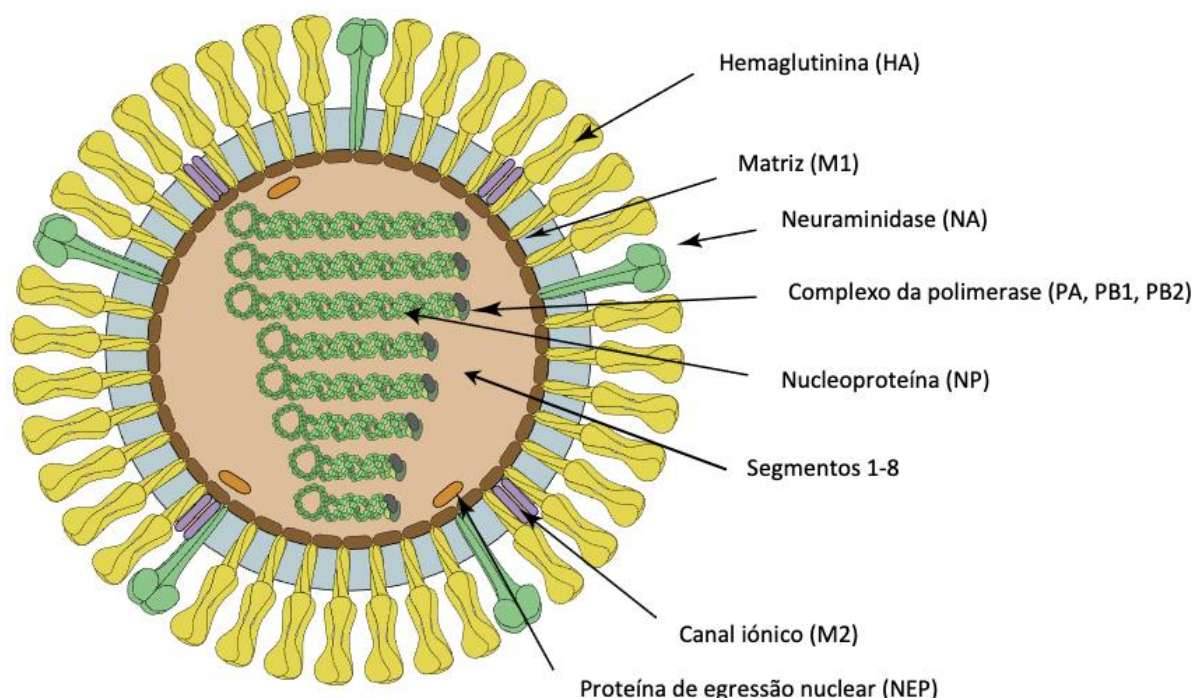


Figura 2. Estrutura da partícula viral do vírus Influenza A. O vírion do Influenza A é envelopado e apresenta, em sua superfície, as glicoproteínas hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA), além do canal iônico M2. O envelope lipídico envolve a matriz proteica M1, que circunda o genoma viral composto por oito segmentos de RNA de fita simples e polaridade negativa, organizados em complexos de ribonucleoproteínas virais (vRNPs). Cada segmento está associado à nucleoproteína (NP) e ao complexo de polimerase viral (PB1, PB2 e PA). (Adaptado de VIRALZONE, 2026)

3.2.1 Replicação Viral

Em nível celular, a replicação do vírus influenza ocorre principalmente em células epiteliais do trato respiratório em mamíferos e em células epiteliais do trato intestinal em aves (Carter et al., 2024). O ciclo celular do vírus inicia-se com a ligação

à célula-alvo. Essa ligação é mediada pela HA viral que se liga aos ácidos siálicos presentes nos oligossacarídeos das glicoproteínas da superfície celular. As HAs dos vírus influenza em mamíferos ligam-se preferencialmente a ácidos siálicos conectados ao restante do oligossacarídeo por ligações $\alpha 2,6$, enquanto aquelas da maioria dos vírus influenza aviários favorecem a ligação a ácidos siálicos com ligações $\alpha 2,3$, uma vez que essas são as ligações siálicas mais abundantes nas células epiteliais do trato respiratório superior humano e do trato intestinal das aves, respectivamente (Zhao & Pu, 2022)

Após a ligação ao receptor celular, o IAV é internalizado por endocitose e transportado para endossomos, cujo processo de acidificação desencadeia uma mudança conformacional na HA. Essa alteração permite a fusão do envelope viral com a membrana endossomal e a liberação do genoma viral no citoplasma. Como o pH endossomal varia entre diferentes espécies hospedeiras, a estabilidade da HA frente à acidificação constitui um importante determinante do tropismo viral (Eriksson et al., 2019). O genoma viral é liberado sob a forma de oito ribonucleoproteínas virais (vRNPs), que são rapidamente importadas para o núcleo, onde ocorrem a transcrição e a replicação do RNA viral (Eisfeld; Neumann; Kawaoka, 2015). A replicação envolve a formação de um intermediário de sentido positivo, denominado ribonucleoproteína complementar (cRNP), enquanto a transcrição resulta em mRNAs virais capeados e poliadenilados, posteriormente exportados para o citoplasma para tradução (Carter et al., 2024).

As proteínas recém-sintetizadas, incluindo as subunidades da polimerase viral (PB1, PB2 e PA) e a NP, são importadas de volta ao núcleo, onde contribuem para a amplificação da síntese de RNA viral. Paralelamente, as proteínas estruturais de membrana, como a HA, a NA e a proteína M2, são direcionadas ao retículo endoplasmático e ao complexo de Golgi, sendo posteriormente transportadas e inseridas na membrana plasmática. Durante esse processo, a HA é inicialmente sintetizada e transportada a partir do retículo endoplasmático como um precursor não fusogênico, denominado HA0. Para adquirir capacidade de fusão, a HA0 deve ser clivada proteoliticamente nas subunidades HA1 e HA2, em um sítio de clivagem que pode ser monobásico ou multibásico (Böttcher-Friebertshäuser et al., 2014). A natureza desse sítio de clivagem exerce papel central na determinação do tropismo

tecidual e da patogenicidade do vírus (Eriksson et al., 2019). Nos estágios finais da infecção, as proteínas virais M1 e NEP associam-se às vRNPs no núcleo e medeiam sua exportação para o citoplasma. As vRNPs exportadas são então direcionadas à membrana plasmática por meio de compartimentos endossomais de reciclagem, onde ocorre a montagem coordenada dos oito segmentos genômicos. O ciclo replicativo é concluído com o brotamento de novos vírions, que incorporam as vRNPs em partículas virais envoltas por um envelope de origem celular (Dou et al., 2018)

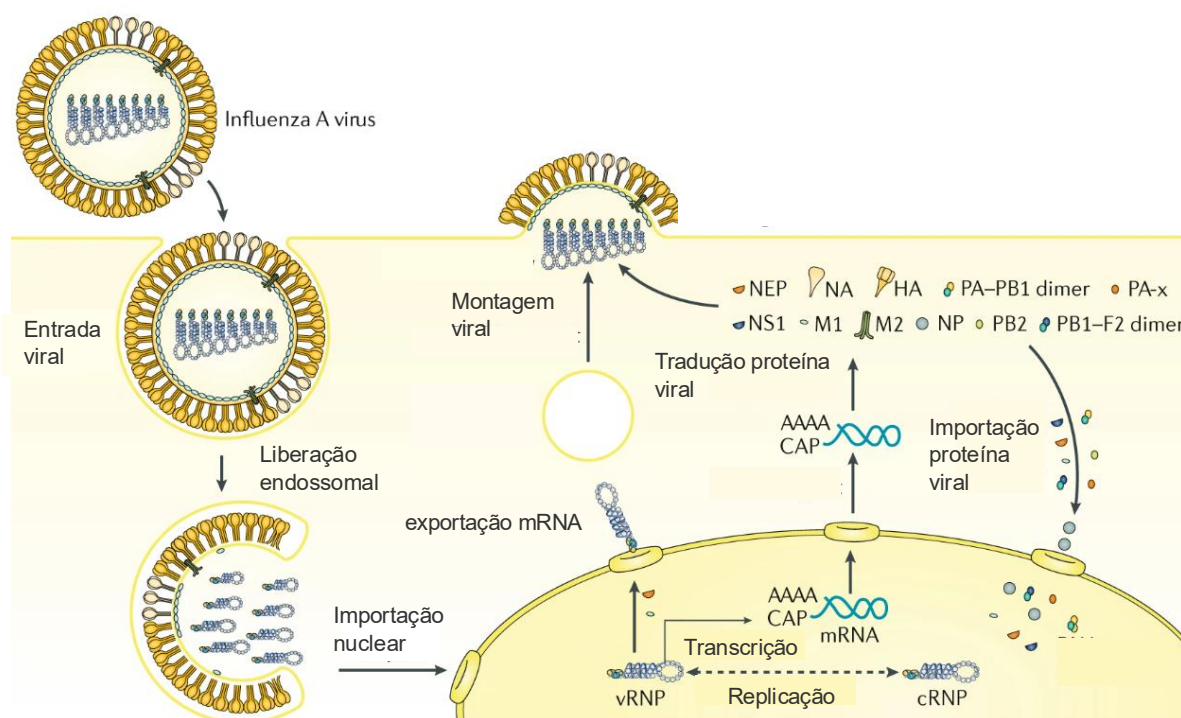


Figura 3. Ciclo de replicação do vírus Influenza A. O ciclo inicia-se com a ligação da hemaglutinina (HA) aos resíduos de ácido siálico da célula hospedeira, seguida de endocitose. A acidificação endossomal promove a fusão do envelope viral e a liberação das ribonucleoproteínas virais (vRNPs), que são transportadas para o núcleo, onde ocorrem a transcrição e a replicação do genoma. As proteínas virais são sintetizadas no citoplasma; HA, NA e M2 são processadas no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi e inseridas na membrana plasmática. As vRNPs recém-formadas são exportadas do núcleo, organizadas no sítio de montagem, e novos vírions são liberados por brotamento. (Krammer et al., 2018)

3.2.2 Antigenic shift e drift

O IAV é o exemplo clássico de um patógeno em constante evolução, e sua capacidade de evadir até mesmo as formas mais potentes de imunidade permite que ele represente uma ameaça contínua aos seus hospedeiros e sobreviva em

populações com considerável exposição prévia. O vírus apresenta dois principais mecanismos de mudança antigênica: a deriva antigênica (*antigenic drift*) e o rearranjo genômico que leva a mudanças antigênicas mais abrangentes (*antigenic shift*) (Kim; Webster; Webby, 2018).

A deriva antigênica ocorre pelo acúmulo progressivo de pequenas alterações nos epítomos virais, resultantes principalmente de mutações pontuais introduzidas no genoma do IAV ao longo de sucessivos ciclos de replicação. Essas mutações ocorrem com alta frequência em razão da ausência de atividade de revisão (*proofreading*) da RNA polimerase dependente de RNA codificada pelo próprio vírus (Krammer et al., 2018). Embora ocorram mutações deletérias, levando à produção de partículas virais inviáveis ou a alterações funcionais discretas, uma fração delas ocorre em regiões antigênicas críticas das glicoproteínas de superfície hemaglutinina (HA) e/ou neuraminidase (NA) (Maurer; Vu; Schmidt, 2025). Quando tais mutações resultam em modificações conformacionais nos epítomos reconhecidos por anticorpos neutralizantes, as variantes virais passam a escapar parcialmente da imunidade pré-existente do hospedeiro, sendo favorecidos por seleção positiva. Esse processo contínuo de seleção imunológica promove a emergência e substituição gradual de variantes virais, constituindo a base molecular da variabilidade antigênica observada nas epidemias sazonais de influenza (Barr et al., 2014; Kim; Webster; Webby, 2018).

A segunda forma de mudança antigênica observada nos vírus influenza é o rearranjo genômico. Diferentemente da deriva antigênica, o rearranjo envolve a substituição completa de segmentos genômicos, o que causa alterações antigênicas mais importantes (Kim; Webster; Webby, 2018). Esse mecanismo ocorre em razão da natureza segmentada de genoma de IAV, composto por oito segmentos de RNA, a qual facilita o rearranjo gênico durante a montagem e o empacotamento das vRNPs nas partículas virais (Nayak et al., 2014). Quando dois ou mais IAV infectam simultaneamente a mesma célula hospedeira, podem ser geradas partículas virais contendo combinações inéditas de segmentos genômicos provenientes de diferentes vírus. Alguns desses vírus provenientes do rearranjo genômico podem manter a sua capacidade replicativa, ao mesmo tempo em que passam a expressar variantes de HA e/ou NA na sua superfície (Krammer et al., 2018). A ampla diversidade de reservatórios animais, especialmente aves aquáticas e suínos, que abrigam cepas geneticamente e antigenicamente distintas, favorece a emergência desses vírus

quiméricos. A introdução de novas glicoproteínas de superfície, para as quais os hospedeiros apresentam pouca ou nenhuma imunidade prévia, está diretamente associada ao surgimento de pandemias de IAV (Nelson et al., 2018).

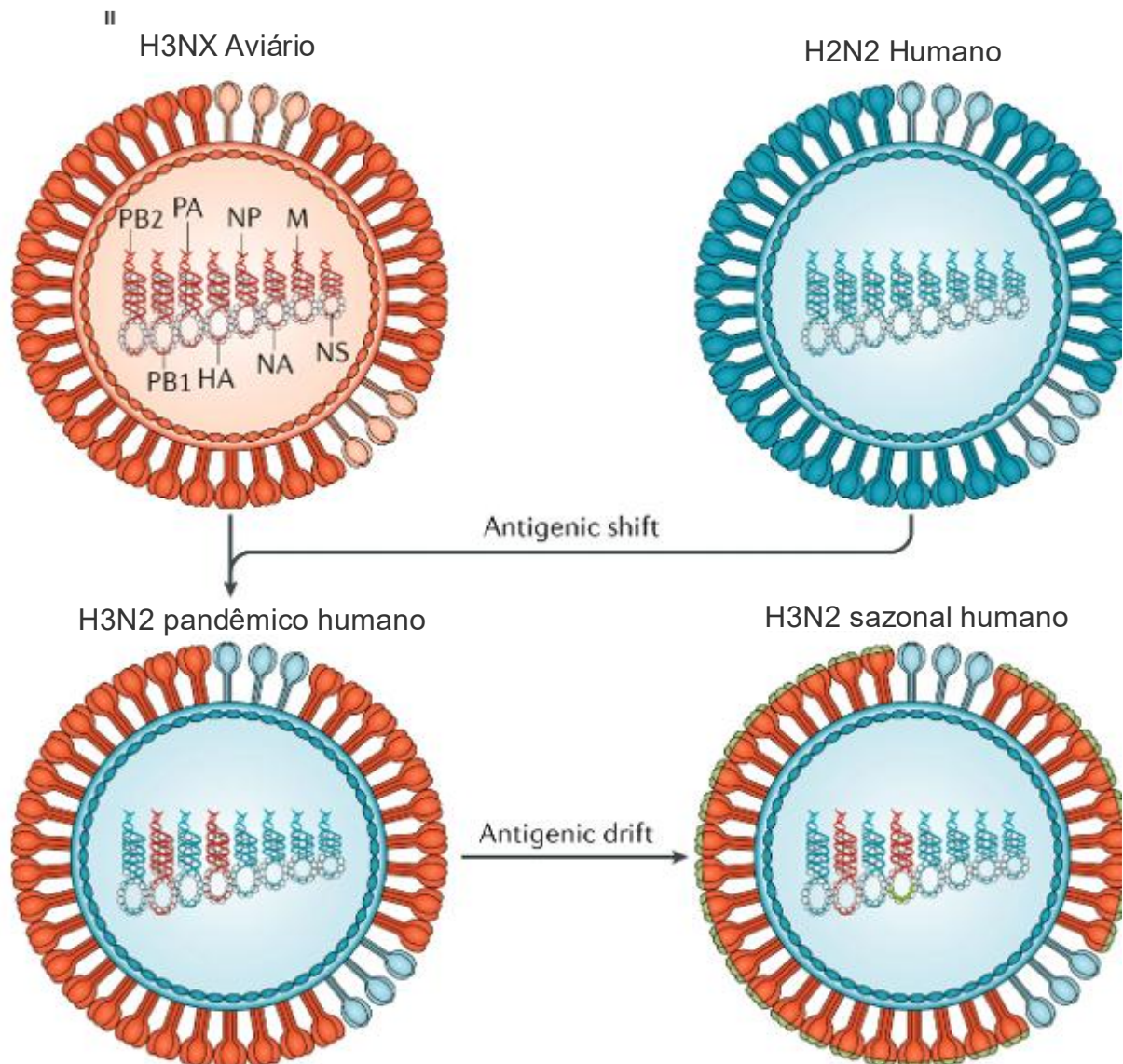


Figura 4. Representação esquemática dos mecanismos de variação antigênica do vírus Influenza A. O *antigenic shift* resulta do rearranjo genético (*reassortment*) entre segmentos genômicos de vírus de origem aviária e humana, podendo originar novos subtipos pandêmicos, como o H3N2. Já o *antigenic drift* ocorre por mutações pontuais acumuladas principalmente nos genes da hemaglutinina (HA) e da neuraminidase (NA), levando à emergência de variantes sazonais do vírus Influenza A ao longo do tempo (Krammer et al., 2018)

3.2.3. Hospedeiros

Uma característica dos vírus influenza A é a sua ampla gama de hospedeiros,

uma vez que circulam não apenas em humanos, mas também em diversos animais domésticos, como suínos, equinos e aves. Entre esses, as aves silvestres migratórias, como as aves aquáticas, são consideradas os principais reservatórios naturais do vírus (Krammer et al., 2018). A transmissão viral na natureza ocorre por meio de uma complexa interconexão entre reservatórios, hospedeiros e vetores, cada um exercendo papel determinante na manutenção do patógeno. A transmissão direta ocorre principalmente pelo contato entre aves infectadas e suscetíveis, seja pela inalação de aerossóis contendo partículas virais ou pelo contato com excretas cloacais (CDC, 2026). Já a transmissão indireta envolve a persistência do vírus no ambiente — especialmente em águas frias e salobras, solos contaminados e superfícies compartilhadas por aves (Killingley; Nguyen; Van-Tam, 2013)

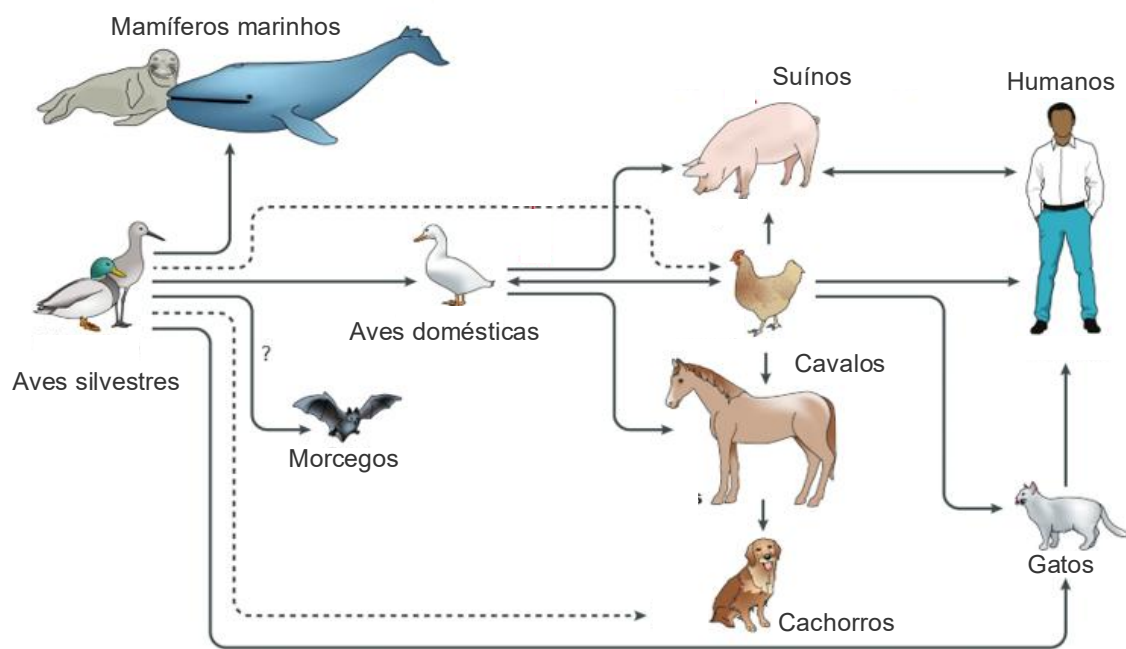


Figura 5. Hospedeiros do vírus Influenza A. Representação esquemática dos principais hospedeiros do vírus Influenza A, destacando aves silvestres aquáticas como reservatório natural, aves domésticas, suínos, humanos e outros mamíferos, incluindo mamíferos marinhos (Adaptado de Krammer et al., 2018).

Nesses hospedeiros, o IAV mantém uma grande diversidade genética e antigênica, com 17 subtipos distintos de HA e 9 de NA já descritos em aves. Quando considerados os vírus influenza *A-like* detectados em morcegos, filogeneticamente próximos, mas incapazes de realizar rearranjo gênico com os vírus influenza A clássicos, esse número se amplia para 19 subtipos de HA e 11 de NA (Gouma; Anderson; Hensley, 2020). Esses reservatórios animais constituem uma fonte contínua de genes de HA e NA antigenicamente diversos, que podem ser trocados entre diferentes cepas por meio de rearranjo genômico após coinfeção de um mesmo hospedeiro, aumentando a diversidade viral e, em alguns casos, levando ao surgimento de cepas pandêmicas de influenza humana contendo segmentos gênicos de origem animal (Taylor et al., 2023).

Do ponto de vista patogênico, esses vírus podem ser categorizados como IAV de baixa patogenicidade (LPAIV) ou de alta patogenicidade (HPAIV) (Filaire et al., 2024). Os LPAIV, que incluem a maioria dos subtipos de influenza A circulantes em aves silvestres, geralmente causam infecções assintomáticas ou leves, com replicação viral restrita principalmente aos tratos respiratório e gastrointestinal. Essa limitação ocorre porque a proteína HA desses vírus apresenta um sítio de clivagem simples, que só pode ser ativado por proteases do tipo tripsina, expressas de forma localizada nesses tecidos. Como resultado, os LPAIV podem circular amplamente em seus hospedeiros naturais, especialmente aves aquáticas, sem provocar sinais clínicos graves. Em contraste, alguns subtipos específicos, principalmente H5 e H7, podem adquirir mutações que transformam LPAIV em HPAIV, geralmente ocorrendo em aves domésticas. Esse processo envolve a modificação do sítio de clivagem da HA para um motivo multibásico, o que permite sua clivagem por proteases do tipo furina, amplamente distribuídas nos tecidos das aves. Essa mudança confere aos HPAIV a capacidade de replicarem de forma sistêmica, disseminando-se para múltiplos órgãos, incluindo fígado, baço, coração e sistema nervoso central, resultando em infecções graves e frequentemente letais em várias espécies de aves (Tang; Wan, 2024; Filaire et al., 2024; CDC, 2025). Dessa forma, os HPAIV são caracterizados por altas taxas de mortalidade e elevada transmissibilidade entre os hospedeiros, podendo causar grandes epizootias e prejuízos econômicos para a produção de aves comerciais.

3.2.4. Adaptações em novos hospedeiros

A partir dos reservatórios naturais, o IAV pode se adaptar a outros hospedeiros, incluindo aves terrestres (Galliformes, como galinhas, codornas e perus) e uma ampla gama de mamíferos, como humanos, suínos, equinos, cães, visons e mamíferos marinhos. Esses eventos de transmissão interespecífica e adaptação a novos hospedeiros são frequentemente acompanhados por modificações genéticas virais, impulsionadas principalmente por mutações.

A adaptação do vírus influenza à transmissão em novos hospedeiros é um processo multifatorial, envolvendo alterações em diferentes proteínas virais. Substituições de aminoácidos na HA podem otimizar a afinidade pelos receptores celulares do novo hospedeiro, ajustar o equilíbrio funcional entre HA e NA e modificar a faixa de pH necessária para a ativação da HA durante a entrada viral (Matrosovich et al., 2009; Chutinimitkul et al., 2010; Van Riel et al., 2013). Estudos demonstram que a substituição Q226L (na HA) influencia significativamente a especificidade de ligação aos receptores, enquanto a alteração G228S promove maior afinidade por receptores humanos ($\alpha 2,6$), reduzindo simultaneamente a afinidade por receptores aviários ($\alpha 2,3$). Em particular, a alteração G228S permite a ligação do vírus a ambos os tipos de receptores, ampliando seu potencial de infecção, enquanto a substituição Q226L favorece exclusivamente a interação com receptores humanos, tornando o vírus mais apto a infectar células do trato respiratório humano (Lin et al., 2024; Li et al., 2023).

A adaptação do IAV em diferentes espécies hospedeiras têm sido relacionada a variações na sequência de aminoácidos de subunidades da RNA polimerase viral (PA, PB1 e PB2), sendo que essas alterações estão relacionadas ao aumento da atividade da polimerase, da replicação viral e, conseqüentemente, da virulência (Guo et al., 2019; Bisset; Hoyne, 2020; Sun et al., 2022). A detecção recorrente da substituição E627K na PB2 em vírus isolados de mamíferos, incluindo humanos, destaca a importância de seu monitoramento contínuo, uma vez que sua aquisição reflete um processo evolutivo complexo e direcionado, capaz de aumentar a eficiência replicativa do vírus em hospedeiros mamíferos (Marchenko et al., 2024). A proteína PB2 figura entre aquelas que acumulam o maior número de mutações em amostras adaptadas a mamíferos, como exemplificado pela mutação 504V e D153V, também associada ao aumento de virulência (Rolling et al., 2009; Li et al., 2023).

Até recentemente, a transmissão sustentada do HPAI H5N1 entre mamíferos não havia sido documentada. No entanto, desde 2022, um número crescente de evidências tem indicado a ocorrência de transmissão viral entre mamíferos, particularmente associada a surtos de grandes proporções que resultaram na morte de milhares de mamíferos marinhos (especialmente os jovens) ao longo da costa da América do Sul (Ramey et al., 2022). Essa infecção em massa não pôde ser explicada apenas por eventos esporádicos de transbordamento a partir de aves marinhas, uma vez que a interação dos filhotes com essas aves era limitada (Uhart et al., 2024). Considerando que os filhotes se alimentam exclusivamente de leite materno, a alta taxa de infecção destes reforça a hipótese de transmissão vertical do IAV. Evidências adicionais de transmissão vertical foram observadas em surtos envolvendo filhotes de elefantes-marinhos na Argentina. De forma complementar, estudos recentes detectaram o vírus H5N1 na placenta e no feto de um leão-marinho sul-americano gestante, fortalecendo a hipótese de transmissão transplacentária como uma via adicional de infecção em mamíferos (Rimondi et al., 2023; Fiorito et al., 2025).

Embora a fonte de infecção em mamíferos seja frequentemente difícil de determinar, o conjunto das evidências disponíveis, tanto em eventos anteriores quanto na atual panzootia por H5N1, sugere que o contato próximo com aves infectadas representa a via mais plausível de infecção (Uhart et al., 2024). Esse contato pode ocorrer por meio da ingestão de aves doentes ou da necrofagia de carcaças, sendo essa a rota de transmissão mais frequentemente observada ou hipotetizada para a infecção de mamíferos (Root et al., 2024). Além disso, a transmissão indireta por meio da exposição ambiental, incluindo a ingestão acidental de fezes ou penas contaminadas, também tem sido proposta como uma via potencial de infecção (Reperant et al., 2009; Yamamoto et al., 2010; Uhart et al., 2024).

3.2.5 Influenza em mamíferos marinhos

A circulação de IAV em mamíferos marinhos varia conforme o táxon e a região geográfica. Como mencionado acima, infecções por IAV em pinípedes foram historicamente descritas de forma esporádica; contudo, nos últimos anos, cepas de alta patogenicidade, como o subtipo H5N1, passaram a ser detectadas em diferentes espécies, incluindo focas, leões-marinhos e elefantes-marinhos, ressaltando a relevância desses animais no contexto da vigilância sanitária. Entre 2022 e 2023,

HPAIV H5N1 foi identificado ao longo das costas do Pacífico e do Atlântico do Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Nesse período, entre os mamíferos marinhos encalhados examinados, o IAV foi detectado em leões-marinhos-sul-americanos (*Otaria flavescens*) no Peru e no Brasil, em golfinhos-comuns (*Delphinus delphis*) no Peru e em elefantes-marinhos-do-sul (*Mirounga leonina*) na Argentina e no Chile (Leguia et al., 2023; Araujo et al., 2024; Rimondi et al., 2024; Uhart et al., 2024; de Lima et al., 2025). Esses achados, somados à mortalidade relatada de quase 1.000 pinípedes ao longo da costa sul do Brasil (de Lima et al., 2025), levantam preocupações quanto ao potencial do IAV de infectar uma gama mais ampla de espécies de mamíferos marinhos na região, incluindo cetáceos.

Em contraste com o observado em pinípedes, os registros de infecção por vírus influenza A em cetáceos permanecem relativamente raros, e os casos descritos até o momento não têm sido associados a eventos de disseminação em larga escala ou a impactos populacionais evidentes. Essa baixa frequência de detecção pode refletir tanto diferenças biológicas e imunológicas entre os grupos de mamíferos marinhos quanto limitações inerentes às estratégias de amostragem e vigilância em ambientes oceânicos (Fereidouni et al., 2016). De modo geral, os dados disponíveis derivam de investigações pontuais, frequentemente vinculadas a animais encalhados, o que pode contribuir para a subestimação da real circulação viral nessas populações. Cabe destacar que, desde a criação da Rede Nacional de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Brasil, em 1991, não há registros confirmados de infecção por IAV em cetáceos encalhados.

A primeira detecção de influenza A em baleias foi em 1986 com a publicação de um isolado de H13 (H13N2 e H13N9) em uma baleia-piloto-de-nadadeira-longa (*Globicephala melas*) nos Estados Unidos, esse subtipo foi correlacionado com um H13 em circulação no mesmo período em gaivotas (Reperant et al., 2009). Em escala global, a detecção do IAV em cetáceos tem sido relatada predominantemente em baleias com placas de barbatana da família Balaenopteridae, como a baleia-minke comum (*Balaenoptera acutorostrata*) (Ohishi et al., 2004), sugerindo que espécies de grande porte e ampla distribuição geográfica possam estar mais expostas a fontes ambientais do vírus. Além disso, infecções por IAV foram documentadas em um número restrito de odontocetos, incluindo a beluga (*Delphinapterus leucas*) (Nielsen et al., 2001), a toninha-de-Dall (*Phocoenoides dalli*) (Ohishi et al., 2004), e o subtipo

H5N1 em golfinho-nariz-de-garrafa (*Tursiops truncatus*), golfinho-de-burmeister (*Phocoena spinipinnis*), golfinho-de-laterais-brancas-do-Atlântico (*Lagenorhynchus acutus*), golfinho-chileno (*Cephalorhynchus eutropiae*) o golfinho-comum (*Delphinus delphis*) (Groth et al., 2014, Thorsson et al., 2023, Murawski et al., 2024, Leguia et al., 2024). Esses registros reforçam a ocorrência esporádica do IAV em cetáceos e destacam a necessidade de estudos sistemáticos que permitam compreender melhor os padrões de exposição, infecção e potencial papel desses animais na ecologia do vírus.

3.2.6 Métodos de detecção

Os métodos tradicionais de detecção do IAV incluem o isolamento viral, o ensaio de hemaglutinação e a imunocromatografia. No cultivo viral, o vírus é propagado em linhagens celulares, como as células de rim canino Madin-Darby (MDCK), ou em ovos embrionados de galinha. O ensaio de hemaglutinação baseia-se na capacidade da proteína hemaglutinina de se ligar a resíduos de ácido siálico $\alpha 2,3$ presentes na superfície das hemácias, promovendo sua aglutinação. Já a imunocromatografia constitui uma técnica rápida e de fácil execução; entretanto, apresenta sensibilidade relativamente limitada, em torno de 60%. Versões mais recentes baseadas em detecção fluorescente vêm sendo desenvolvidas, oferecendo maior sensibilidade em comparação às plataformas convencionais (CDC, 2025).

Atualmente, as técnicas moleculares representam o principal avanço na detecção do vírus da influenza em amostras ambientais. Entre elas, destacam-se os métodos baseados em PCR e sequenciamento de nova geração (NGS). Dentre essas abordagens, a RT-qPCR é amplamente reconhecida por sua elevada sensibilidade e especificidade, sendo capaz de detectar o RNA viral com alta confiabilidade e de diferenciar o vírus da influenza A de outros subtipos virais (Jain et al., 2025). Esses ensaios podem fornecer resultados em um intervalo que varia de aproximadamente 45 minutos a algumas horas, dependendo do protocolo utilizado. No entanto, é importante destacar que a detecção de RNA viral não implica necessariamente a presença de vírus viável ou replicação viral ativa (CDC, 2025).

A RT-qPCR, desenvolvida na década de 1980, é considerada o método de maior sensibilidade e especificidade entre as técnicas tradicionais de detecção do vírus influenza (Gavin et al., 2004). O procedimento envolve três etapas principais:

extração do RNA viral, transcrição reversa e amplificação com detecção por fluorescência. Corantes intercalantes, como SYBR Green, são amplamente utilizados devido ao seu baixo custo, porém apresentam menor especificidade e maior risco de resultados falso-positivos. Em contraste, sondas fluorescentes, como as sondas de hidrólise, oferecem maior especificidade ao se ligarem a sequências-alvo específicas, além de permitirem a detecção multiplex com múltiplos fluoróforos simultaneamente (Dong et al., 2010). Além disso, comparada ao cultivo celular e a ensaios imunoenzimáticos, a *RT-qPCR* pode ser até cem vezes mais sensível. No entanto, limitações como o custo relativamente elevado e o tempo total de reação, que pode variar de uma a oito horas, ainda representam desafios para o diagnóstico destas infecções. Estratégias como a detecção multiplex e o uso de protocolos de PCR em microvolume têm sido propostas para reduzir custos e tempo de processamento, permitindo a identificação simultânea de múltiplos vírus ou subtipos virais em uma única amostra, o que amplia significativamente a aplicabilidade dessas técnicas em programas de vigilância ambiental (Qian et al., 2025).

A análise de amostras ambientais como fezes, água residuária e carcaças de animais encontrados mortos vem sendo utilizada há mais de cinco décadas como componente central dos programas de vigilância da influenza aviária, desempenhando papel fundamental na detecção precoce da circulação do vírus e no suporte à avaliação e ao aprimoramento de estratégias de prevenção e controle da doença. A análise desse tipo de amostra permite uma compreensão mais abrangente da ecologia e da epidemiologia do IAV, incluindo a identificação de fatores de risco, a caracterização de sua distribuição geográfica e o monitoramento de padrões espaço-temporais de circulação viral, bem como da diversidade genética ao longo do tempo. Além disso, as amostras ambientais possibilitam a caracterização genética das cepas circulantes, favorecendo a identificação de novos subtipos, variantes antigênicas emergentes e marcadores moleculares associados à virulência e à adaptação a mamíferos. Essas abordagens também são essenciais para a investigação das fontes de surtos e das potenciais rotas de transmissão viral, assim como para a validação e otimização de protocolos diagnósticos, consolidando as amostras ambientais como elementos estratégicos em sistemas integrados de vigilância da influenza aviária, apesar de a carga viral poder ser baixa em função de processos de diluição e degradação do material genético (Hood et al., 2020).

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ÁREA DE ESTUDO E COLETA DE AMOSTRAS

Neste estudo, os litorais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará (Brasil) foram monitorados em busca de mamíferos marinhos encalhados entre novembro de 2023 e agosto de 2025. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 485 km foram percorridos por veículo, entre os municípios de: (i) Chuí (33°45'S; 53°22'W / 33°45'S, 53°23'W) e Rio Grande (32°03'S, 52°08'W; 220 km); (ii) São José do Norte (32°04'S, 52°09'W) e Mostardas (31°18'S, 51°00'W; 135 km); (iii) Tramandaí (29°58'S, 50°07'W) e Palmares do Sul (30°24'S, 50°17'W; 50 km); e (iv) Imbé (29°58'S, 50°07'W) e Torres (29°21'S, 49°44'W; 80 km). No Rio de Janeiro, o monitoramento abrangeu cerca de 317 km, desde São Francisco de Itabapoana (21°18'41"S; 40°57'30"W) até Itaúna (22°56'13"S; 42°29'21"W). No Ceará, foram percorridos 573 km, desde Barroquinha (2°54'57.2"S; 41°18'31.2"W) até Icapuí (4°49'53.0"S; 37°15'11.4"W), como mostrado na figura 6.

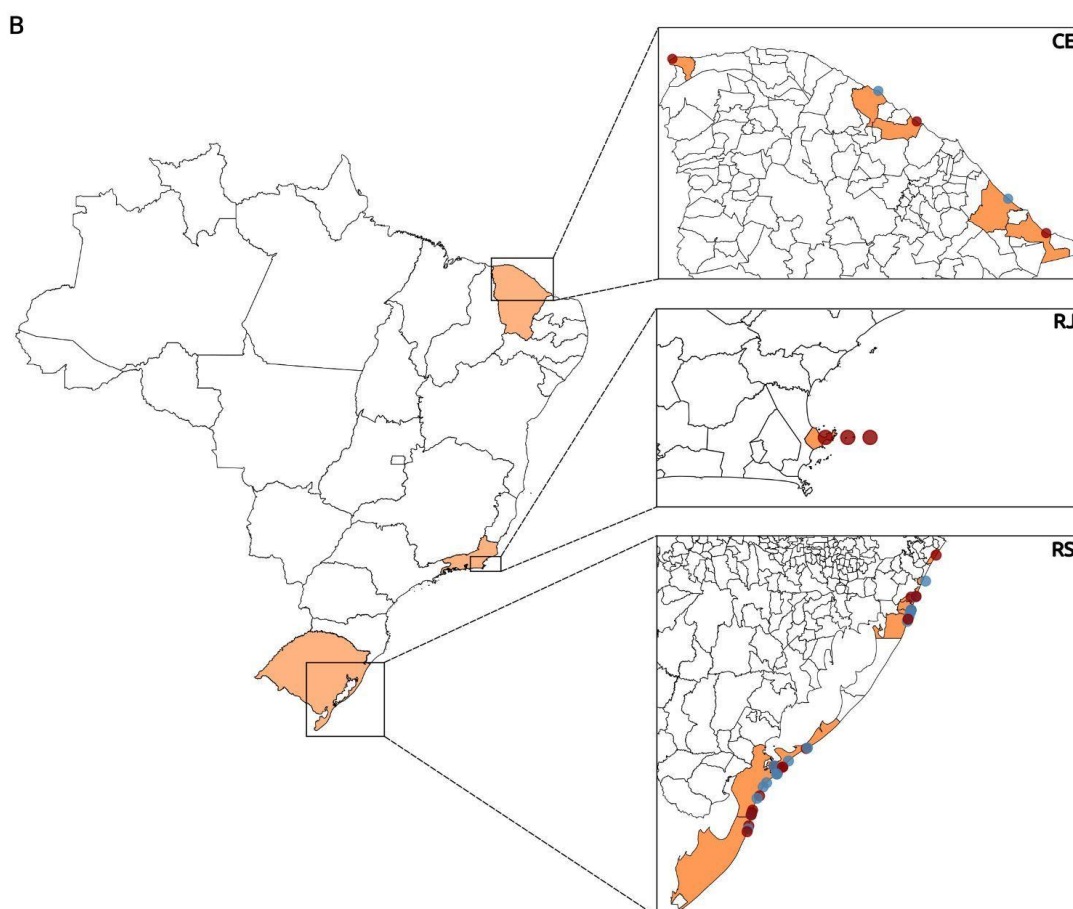


Figura 6: Mapa do Brasil relacionado aos estados de coleta das amostras. Com destaque em laranja para os estados do Rio Grande do Sul (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Ceará (CE), onde foram realizadas as coletas de amostras.

As estratégias de amostragem variaram de acordo com o tipo de vigilância adotado em cada região. Ao longo da costa do Rio Grande do Sul (RS), foi realizado monitoramento sistemático de praias por instituições locais, enquanto nos estados do Rio de Janeiro (RJ) e do Ceará (CE) os dados foram obtidos principalmente a partir do atendimento a notificações de encalhes. No RS, foram monitorados 2.789,4 km de litoral, durante os quais foram registrados 31 cetáceos mortos, correspondendo a uma taxa de encalhe de 1,1 indivíduos por 100 km de costa monitorada. Adicionalmente, foram atendidas 12 ocorrências de resposta a encalhes ($n = 6$ no RS, $n = 1$ no RJ e $n = 5$ no CE), resultando no registro de 14 animais mortos, com média de 1,17 indivíduos por ocorrência. A coleta de dados seguiu um protocolo padronizado, contemplando informações sobre a data do encalhe, localização geográfica, identificação da espécie, sexo e comprimento corporal total (cm). O estágio de decomposição das carcaças foi determinado de acordo com os critérios descritos por Geraci e Lounsbury (2005), nos quais o estágio 1 corresponde a animais encalhados vivos e o estágio 5 a carcaças constituídas apenas por restos esqueléticos.

A coleta de amostras por *swab* foi realizada exclusivamente em animais classificados nos estágios 2, 3 ou 4 de decomposição (estágio 2: recém-mortos; estágio 3: decomposição moderada; estágio 4: decomposição avançada). Foram utilizados *swabs* estéreis de *rayon*, imediatamente imersos em Meio Essencial Mínimo (MEM). As amostras foram mantidas sob refrigeração durante o transporte e, posteriormente, armazenadas a -80°C até o processamento laboratorial, visando à preservação da integridade do RNA viral. Os espécimes coletados incluíram *swabs* orais, conjuntivais, da fenda mamária e/ou anais, bem como amostras obtidas do encéfalo, traqueia e/ou espiráculo, e intestino, quando disponíveis.

4.2 EXTRAÇÃO DE RNA

Para a etapa de extração automatizada no KingFisher™ Flex Purification System, o tubo contendo a mistura Beads magnéticas/Proteinase K (Bead/PK Mix) foi invertido várias vezes para ressuspender as esferas magnéticas. Em seguida, foram

adicionados 30 µL da mistura Bead/PK aos poços correspondentes em placas. Para cada poço, transferiu-se 200 µL da amostra. A mistura das amostras com a Bead/PK Mix foi realizada por pipetagem repetida (*up and down*) e incubada durante 2 minutos à temperatura ambiente, assegurando a homogeneização adequada para a eficiência da lise e ligação do ácido nucleico. Após essa etapa, foram adicionados 350 µL da solução de ligação (MagMAX™ CORE Binding Solution). Em seguida, as amostras foram imediatamente carregadas no instrumento para processamento automático conforme o protocolo do fabricante. As placas de lavagem 1 e 2 foram preparadas previamente, adicionando-se 500 µL das soluções MagMAX™ CORE Wash Solution 1 e MagMAX™ CORE Wash Solution 1, respectivamente, em cada poço da placa correspondente, conforme protocolo do kit. Ao final da extração, o ácido nucleico purificado foi eluído em 50 µL de MagMAX™ CORE Elution Buffer, coletado e armazenado em gelo para uso imediato ou mantido a -80 °C para armazenamento de longo prazo, com o objetivo de preservar a integridade do RNA para análises subsequentes.

4.3 RTQPCR PARA INFLUENZA A

Para a detecção confiável de IAV em amostras veterinárias foi utilizado um conjunto de primers e uma sonda específicos (Tabela 1) para o gene da matriz (M) do vírus influenza originalmente projetados por SPACKMAN et al. (2002), ensaio validado no Procedimento Operacional Padrão (POP), e seguido por laboratórios de referência internacionais da Organização Mundial de Saúde Animal e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (OIE/FAO). O alvo da RT-qPCR foi uma região conservada de 101 pares de bases do gene M do vírus influenza tipo A, de qualquer subtipo viral, derivados de diversas regiões geográficas. Além disso, as amostras positivas na triagem foram submetidas a RT-qPCR específica para o subtipo H5, primers específicos para o gene HA do subtipo A(H5), clados 1, 2 e 3, conforme recomendação da OMS, visando a detecção precisa desses clados circulantes. O amplicon gerado tem 131 pares de bases, conforme protocolo oficial para vigilância molecular do vírus influenza aviária. A detecção de AIV e A(H5) foi realizada utilizando o 37 kit AgPath-IDTM One-Step RT-PCR Reagents (Applied Biosystems, AM1005).

Tabela 1 - Sequências dos primers e da sonda hidrolítica utilizados na RT-qPCR para detecção do gene da matriz do AIV e da hemaglutinina H5.

Primers	Sequências	Produto (pb)
M + 25	5' - AGA TGA GTC TTC TAA CCG AGG TCG – 3	101
M – 124	5' - TGC AAA AAC ATC TTC AAG TCT CTG – 3'	
M + 64	FAM - TCA GGC CCC CTC AAA GCC GA-BHQ1	
H5v2 F	5' – CGATCTAGAYGGGGTGAARCCTC – 3'	131
H5v2 R	5' – CCTTCTCCACTATGTANGACCATTC – 3'	
H5v2 Pr	FAM – AGCCAYCCAGCTACRCTACA – BHQ1	

FAM, 6-carboxyfluorescein; BHQ1, Black Hole Quencher 1

4.4 TESTE DE SENSIBILIDADE

Para a avaliar a curva de sensibilidade do ensaio utilizou-se um plasmídeo topo TA contendo o inserto do gene M do H1N1 (SPACKMANN et al. (2002)). A diluição seriada foi realizada em 9 pontos, com os pontos de diluição refletindo um intervalo de 10^9 até 10^1 cópias/ μ L. No ponto base, foi adicionado 12 μ L do plasmídeo com concentração de $0,5 \times 10^9$ cópias/ μ L e 88 μ L de Tris-EDTA (TE). No ponto 1, utilizamos 9 μ L do plasmídeo junto a 1 μ L de DNA lambda (DNA λ) (concentração de $0,5 \times 10^8$ cópias/ μ L) e 89 μ L de TE, e no ponto 3, 45 μ L do plasmídeo com 1 μ L de DNA λ e 449 μ L TE. A diluição continuou até atingir uma concentração de $0,5 \times 10^0$ cópias/ μ L, equivalente a 2 moléculas por reação.

5. RESULTADOS

Durante o período do estudo, um total de 45 cetáceos encontrados encalhados foram analisados (figura 7). No Rio Grande do Sul, foram amostrados 37 cetáceos encalhados: 24 toninhas (*Pontoporia blainvillei*) (64,9%), quatro botos-de-Lahille (*Tursiops gephyreus*) (10,8%), três golfinhos-comuns (*Delphinus delphis*) (8,1%), um golfinho-de-dentes-rugosos (*Steno bredanensis*), uma falsa-orca (*Pseudorca crassidens*), um golfinho-de-Clymene (*Stenella clymene*), um cachalote-anão (*Kogia sima*), um boto-de-Burmeister (*Phocoena spinipinnis*) e uma baleia-jubarte (*Megaptera novaeangliae*) (cada espécie representando 2,7% do total).

Ao longo do litoral do Ceará, cinco cetáceos encalhados foram amostrados: um boto-cinza (*Sotalia guianensis*), um golfinho-de-Fraser (*Lagenodelphis hosei*), um golfinho-de-dentes-rugosos, um cachalote-anão e um golfinho-cabeça-de-melão (*Peponocephala electra*). No litoral do Rio de Janeiro, três golfinhos-pintados-do-Atlântico (*Stenella frontalis*) foram amostrados.

No total, foram coletados e analisados 166 swabs provenientes de diferentes tecidos, conforme a disponibilidade de cada animal. As amostras incluíram os seguintes tipos, com o respectivo número de amostras indicado entre parênteses: espiráculo (36), região anal (29), cavidade oral (26), traqueia (19), tecido cerebral (16), tecido ocular (16), intestinal (16), região genital (4), pulmão (2), fenda mamária (1) e fezes (1). Esses swabs foram obtidos sempre que as condições de preservação do animal permitiram a coleta adequada.

Dos 45 indivíduos analisados, 18 (40,0%) testaram positivo para IAV (Figura 7): 11 dos 24 espécimes de toninha foram positivos (45,8%), correspondendo a 61,1% de todas as detecções positivas. Além disso, resultados positivos foram obtidos em dois botos-de-Lahille (2/4, 50%), dois indivíduos de golfinho-de-dentes-rugosos (2/2, 100%) e um indivíduo de cada uma das seguintes espécies: golfinho-de-Clymene (1/1, 100%), cachalote-anão (1/1, 100%) e golfinho-de-Fraser (1/1, 100%). Nenhum IAV foi detectado nas demais espécies.

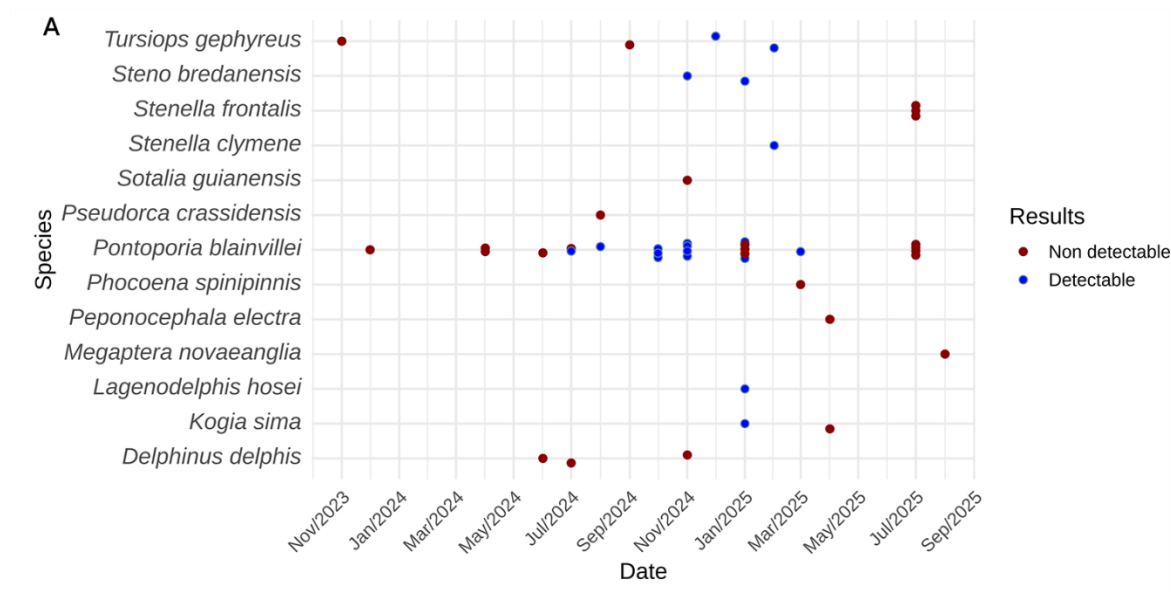


Figura 7. Distribuição temporal dos resultados das análises. Os círculos azuis representam indivíduos positivos para o vírus da influenza A (IAV), enquanto os círculos vermelhos indicam indivíduos nos quais o vírus não foi detectado.

Os resultados da detecção dos genomas virais são apresentados na Tabela 2, e foram identificados em diversos tecidos, com a maior taxa de detecção nos swabs de espiráculo (12/36). Amostras positivas também foram observadas nos tecidos ocular (2/16), cerebral (3/16), oral (6/26), traqueal (2/19), anal (4/29) e intestino delgado e grosso (3/16). A distribuição dos tecidos positivos variou entre os indivíduos e não foi específica para tecido ou espécie. As cargas virais foram baixas, com valores de ciclo limiar (Ct) variando entre 30,92 e 37,00. O limite de detecção do ensaio foi estabelecido entre 200 e 2.000 cópias de RNA viral, com um valor de corte de Ct definido em 39. Com exceção do espiráculo, para o qual não há dados prévios sobre cargas virais, nossos resultados estão de acordo com estudos anteriores que indicam cargas virais mais altas no cérebro, seguidas pelos sistemas respiratório e gastrointestinal.

Dentre as toninhas positivas para IAV, apenas um indivíduo testou positivo para o subtipo H5 em um swab cerebral, com valor de Ct de 34,28. Além disso, o golfinho-de-Clymene que testou positivo para IAV também apresentou o subtipo H5 (clados 1, 2 e 3), detectado em um swab da fenda mamária, com valor de Ct de 37,00. Os demais cetáceos positivos para IAV foram testados para o subtipo H5, porém os resultados foram não detectados

Quadro 1 - Visão geral das amostras positivas. Esta tabela apresenta o valor de ciclo limiar (Ct) da RT-qPCR para influenza A (gene M) e para H5.

Espécies	Amostra (swabs)	Data de coleta	Local de coleta	Geração	Ct (gene M)	Ct (H5)
Toninha	Anal	23/07/2024	Cidreira (RS)	2	34,14	ND
	Oral				32,32	ND
	Ocular				31,84	ND
	Cerebral				30,93	34,28
	Traqueal				30,95	ND
Toninha	Espiráculo	01/08/2024	Tramandaí (RS)	3	30,92	ND
	Cerebral				31,69	ND
	Traqueal				32,23	ND
Toninha	Oral	16/10/2024	Cidreira	4	35,21	ND

	Intestino	4	(RS)		33,56	ND
Toninha	Espiráculo	16/10/2024	Balneário Pinhal (RS)	4	36	ND
	Intestino				36,2	ND
Toninha	Cerebral	16/10/2024	Balneário Pinhal (RS)	4	34,5	ND
	Intestino				37	ND
	Espiráculo				34,92	ND
Toninha	Oral	05/11/2024	Rio Grande (RS)	3	34,16	ND
Toninha	Espiráculo	08/11/2025	Rio Grande (RS)	4	33,16	ND
	Anal				35,45	ND
Toninha	Espiráculo	14/01/2025	Rio Grande	3	34,8	ND

			(RS)			
Toninha	Espirácul o	14/01/202 5	Rio Grande (RS)	3	33,94	ND
Toninha	Espirácul o	14/01/202 5	Rio Grande (RS)	3	33,12	ND
Toninha	Traqueal	15/01/202 5	Rio Grande (RS)	3	33,8	ND
Boto-de- Lahille	Anal	23/11/202 3	Rio Grande (RS)	3	33,06	ND
	Oral				32,51	ND
Boto-de- Lahille	Espirácul o	18/09/202 4	Rio Grande (RS)	3	37,17	ND
	Anal				35,28	ND
	Oral				37,04	ND
Golfinho-	Oral	10/12/202	Rio	2	33,89	ND

de- dentes- rugosos		4	Grande (RS)			
Golfinho- de- dentes- rugosos	Espirácul o	18/02/202 5	Beberibe (CE)	3	35,25	ND
Cachalote -anão	Espirácul o	22/01/202 5	Rio Grande (RS)	2	33,93	ND
	Ocular				35,83	ND
Golfinho- clímene	Fenda mamária	14/02/202 5	Xangri-lá (RS)	2	28,95	37,1
	Espirácul o				30,45	ND
Golfinho- de-Fraser	Espirácul o	12/01/202 5	Trairi (CE)	4	35,1	ND

Fonte: Elaborado pelo autor. *ND: Não detectado

6. DISCUSSÃO

Este estudo apresentou os primeiros registros de cetáceos brasileiros positivos para o vírus da influenza A (IAV), abrangendo seis espécies distintas:

toninha, golfinho-de-Clymene, boto-de-Lahille, golfinho-de-dentes-rugosos, golfinho-de-Fraser e cachalote-anão. Além disso, o estudo registra pela primeira vez a presença do subtipo H5 nessas espécies, com destaque especial para a toninha e o golfinho-de-Clymene, nas quais o subtipo H5 (clados 1, 2 e 3) foi identificado. Esses achados são particularmente relevantes, pois representam não apenas os primeiros registros de infecção por IAV em cetáceos no Brasil, mas também a primeira detecção documentada desse vírus nessas seis espécies a nível mundial, ampliando significativamente o conhecimento disponível sobre a susceptibilidade de diferentes mamíferos marinhos aos vírus influenza.

Esses resultados reforçam a importância do monitoramento das praias com realização de necropsias e coleta de amostras, bem como da vigilância ativa permanente para H5N1 antes, durante e após surtos, tornando ambos instrumentos valiosos para os esforços contínuos de conservação e pesquisa. Carcaças fornecem uma excelente fonte oportunística para coleta de amostras e investigação das prováveis causas de morte em mamíferos marinhos, especialmente cetáceos. Visto que inferir as causas dos encalhes permanece um desafio complexo, pois o número de carcaças encontradas nas praias é influenciado por diversos fatores, incluindo mortalidade no mar, flutuabilidade das carcaças, padrões de deriva e probabilidade de detecção (Williams et al. 2011; Authier et al. 2014). Notavelmente, a ausência de encalhes não indica necessariamente a ausência de mortalidade no mar. Durante períodos com condições desfavoráveis para encalhes, as carcaças podem derivar para áreas oceânicas ou para regiões com baixa probabilidade de detecção (Prado et al. 2016). Mesmo assim, as carcaças fornecem uma excelente fonte oportunística para a coleta de amostras desses animais. Nesse contexto, a amostragem ambiental surgiu como uma abordagem econômica, rápida, flexível e minimamente invasiva para alcançar objetivos de vigilância na saúde de mamíferos marinhos. Esse método oferece a vantagem de reduzir possíveis perturbações às populações de mamíferos marinhos e aos seus habitats, tornando-se uma ferramenta valiosa para os esforços contínuos de conservação e pesquisa (Gonzales-Reiche et al., 2020).

A região estudada tem sido foco de monitoramento sistemático de praias e coleta de carcaças há décadas. No Rio Grande do Sul, levantamentos de praia vêm sendo realizados há quase cinco décadas, com as toninhas (*Pontoporia blainvillei*)

representando consistentemente a espécie de cetáceo mais frequentemente enalhada, principalmente devido à captura incidental em pescarias costeiras (Proksch et al., 2020; Vreman et al., 2023; Plaza et al., 2024). Embora centenas de carcaças de toninhas sejam geralmente registradas anualmente nessa região, apenas 20 indivíduos em condição adequada de decomposição (estágios 2 ou 3) estavam disponíveis para análise durante o período de monitoramento. Notavelmente, 61,1% (11/20) dessas toninhas testaram positivo para IAV, incluindo um indivíduo infectado com um vírus H5Nx. A detecção de H5Nx em cetáceos, embora incomum, tem aumentado recentemente (Murawski et al., 2024;).

Importante destacar que este estudo foi conduzido logo após o surto de H5N1 que infectou e matou centenas de pinípedes ao longo das costas do Peru, Equador, Chile, Argentina, Brasil e Uruguai entre 2022 e 2023 (Rimondi et al., 2024; Uhart et al., 2024; de Lima et al., 2025). Assim, esse vírus estava circulando entre pinípedes, e podemos especular que leões-marinhos, lobos-marinhos e elefantes-marinhos possam ter atuado como fonte de infecção para cetáceos. Nesse contexto, vale mencionar que a costa do Rio Grande do Sul abriga dois importantes locais rochosos utilizados por pinípedes — o Refúgio da Vida Silvestre da Ilha dos Lobos e o Refúgio da Vida Silvestre do Molhe Leste — ambos utilizados anualmente por centenas de leões-marinhos-sul-americanos (*Otaria flavescens*) e lobos-marinhos-sul-americanos (*Arctocephalus australis*) (Proksch et al., 2024). Há estudos recentes sugerindo que a transmissão entre mamíferos é uma hipótese plausível, baseada na sobreposição de habitats e adaptações virais (Leguia et al., 2023). A transmissão entre mamíferos provavelmente tem ocorrido de forma esporádica entre pinípedes ao longo dos anos; entretanto, ainda não foi documentada em cetáceos. Embora as rotas precisas de transmissão viral (contato direto, exposição ambiental ou aerossóis) permaneçam pouco claras, várias mutações no gene PB2 têm sido associadas a maior virulência, transmissão aprimorada e melhor adaptação a hospedeiros mamíferos (Leguia et al., 2023). Esse clado associado a mamíferos marinhos inclui linhagens que apresentam mutações ausentes nos vírus H5N1 circulantes em aves (Plaza et al., 2024). Eventos de *spillover* envolvendo H5N1 também já foram relatados em humanos e em mamíferos terrestres e marinhos em todo o mundo; entretanto, a transmissão contínua entre mamíferos permanece limitada e não sustentada ao longo do tempo (Bi et al., 2024).

Embora nossas amostras tenham apresentado valores de Ct elevados e cargas virais baixas, provavelmente devido ao estado avançado de decomposição das carcaças, nossos resultados são consistentes com relatos anteriores de presença viral no trato respiratório, incluindo traqueia e cavidade nasal, bem como no cérebro, intestinos e boca. Notavelmente, este é o primeiro registro de detecção de IAV na fenda mamária de um cetáceo. Embora não reportado anteriormente para cetáceos, sabe-se que vírus H5N1 exibem forte afinidade de ligação com tecido mamário em outras espécies de mamíferos, levantando questões importantes sobre tropismo viral e possíveis rotas de transmissão em mamíferos marinhos (Sanchez-Morgado et al., 2024).

Especificamente, no Peru, o H5N1 foi relatado em um golfinho-comum (*Delphinus delphis*), encontrado recentemente morto. Algumas amostras apresentaram baixa carga viral ou sinais de degradação de ácidos nucleicos, provavelmente devido à decomposição tecidual; nesses casos específicos, não foi possível sequenciar o vírus (Leguia et al., 2023). Na América do Norte, especificamente na Flórida, homogenatos de cérebro e medula espinhal de um golfinho-nariz-de-garrafa (*Tursiops truncatus*) testaram positivo para vírus influenza, com valores de Ct <30 tanto para o gene M quanto para o H5. O tecido cerebral apresentou a maior concentração de RNA viral, com Ct de 15,7 para o gene M e 23,6 para H5. Amostras gástricas apresentaram carga viral mais baixa, indicando disseminação viral sistêmica em nível reduzido (Murawski et al., 2024). Além disso, na Suécia, o H5N1 detectado em um boto-comum (*Phocoena phocoena*) encalhado apresentou as maiores cargas de IAV no cérebro (Ct 20,57) e cargas menores nos pulmões, rins, fígado e baço, não sendo detectado vírus no intestino, músculo ou gordura (Thorsson et al., 2023).

Estudos globais com cetáceos, citados anteriormente, corroboram nossos achados, particularmente com a detecção de RNA viral H5 em tecido cerebral, sugerindo possível neurotropismo. Embora nossas amostras tenham apresentado valores de Ct mais elevados e menores cargas virais — provavelmente devido ao avançado estado de decomposição das carcaças — nossos resultados são consistentes com relatos prévios de presença viral no trato respiratório, incluindo traqueia e fossas nasais, bem como em swabs gastrointestinais e orais.

Amostras de campo provenientes de cetáceos encalhados frequentemente apresentam diferentes graus de autólise e decomposição pós-morte, levando à degradação de ácidos nucleicos. À medida que a degradação tecidual progride, a disponibilidade de fragmentos nucleicos grandes e íntegros diminui, tornando alvos menores mais adequados para detecção (Gonzales-Reiche et al., 2024). Esse problema é particularmente relevante para vírus de RNA, pois o RNA é mais suscetível à degradação. A maioria dos espécimes analisados neste estudo encontrava-se em estágios de decomposição 3 ou 4, nos quais a integridade do RNA está significativamente comprometida. Valores elevados de Ct reforçam a hipótese de degradação do RNA. Deste modo, também ficou inviável a aplicação de técnicas de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) nestas amostras para obtenção de dados genômicos devido à esta degradação do material genético.

Entre as 11 espécies de cetáceos coletadas, genomas virais não foram detectados em cinco: golfinho-comum, boto-de-Burmeister, golfinho-cabeça-de-melão, boto-cinza e falsa-orca. Apesar dos resultados negativos, isso não exclui a possibilidade de infecção nessas espécies ou seus papéis ecológicos na circulação do IAV, especialmente considerando o baixo número de indivíduos amostrados. De fato, IAV já foi previamente detectado em golfinhos-comuns (Leguia et al., 2023). Além disso, genomas virais não foram detectados em metade dos animais encalhados amostrados.

Quanto ao habitat das espécies de cetáceos que testaram positivo, é interessante observar que genomas de IAV foram detectados tanto em espécies costeiras (toninha, boto-de-Lahille, golfinho-de-dentes-rugosos) quanto oceânicas (golfinho-de-Clymene, cachalote-anão e golfinho-de-Fraser). Esses achados indicam que o vírus está amplamente distribuído no ambiente marinho, podendo envolver múltiplas rotas de transmissão ainda não totalmente elucidadas.

Preocupa especialmente o fato de que duas das espécies costeiras que testaram positivo para IAV estão ameaçadas de extinção. A toninha e o boto-de-Lahille são classificados como Criticamente Em Perigo (CR) e Em Perigo (EN), respectivamente, na Lista Oficial Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção (Brasil, 2022). Assim, nossos resultados destacam uma nova ameaça potencial para espécies já em risco ao longo da costa brasileira, especialmente para o boto-de-

Lahille, que é endêmico do sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Além disso, nosso estudo amplia o conhecimento existente ao detectar H5 em toninha e em golfinho-de-Clymene, reforçando o potencial de disseminação viral nessas espécies.

Esses achados, em conjunto, destacam a necessidade de vigilância contínua e mais pesquisas sobre a susceptibilidade de mamíferos marinhos aos vírus da influenza. Isso levanta preocupações sobre a possível exposição de cetáceos a vírus influenza, antes considerados de risco mínimo para esses animais. De acordo com nossos resultados, cetáceos provavelmente desempenham um papel na disseminação do IAV no ambiente marinho e na adaptação do vírus de aves para mamíferos. Compreender o papel dos cetáceos na epidemiologia da influenza é fundamental, especialmente diante da crescente frequência de transmissões zoonóticas. Estudos adicionais são necessários para determinar a prevalência de influenza em outras espécies de cetáceos e avaliar os potenciais riscos tanto para a fauna silvestre quanto para populações humanas. Além disso, técnicas aprimoradas de amostragem e o desenvolvimento de métodos mais sensíveis poderão ajudar a obter sequências virais completas em casos futuros.

7. CONCLUSÃO

Em conclusão, este estudo demonstra que cetáceos ao longo da costa brasileira são suscetíveis à infecção por vírus da influenza A, ampliando significativamente o conhecimento sobre a ecologia desses vírus em ambientes marinhos. A detecção de IAV em múltiplas espécies, incluindo os primeiros registros de H5Nx em *Pontoporia blainvillei* e *Stenella clymene*, evidencia que a infecção em cetáceos pode ser apresentar uma gama de hospedeiros mais ampla e frequente do que previamente reconhecido. Esses achados, inseridos no contexto da emergência recente do HPAI H5N1 na América do Sul, sugerem a existência de potenciais novas rotas de transmissão entre aves, mamíferos marinhos e ambientes costeiros. Dessa forma, os resultados reforçam a necessidade de programas contínuos de vigilância sanitária e ambiental, como ferramenta essencial para a detecção precoce de ameaças emergentes, a conservação de espécies vulneráveis e a mitigação de riscos à saúde animal e humana ao longo da costa brasileira.

Como perspectivas futuras, torna-se fundamental a continuidade dos

programas de vigilância ativa e da coleta sistemática de amostras em cetáceos ao longo da costa brasileira, de modo a ampliar a representatividade espacial e temporal dos dados. A aplicação de técnicas de NGS permitirá a caracterização genômica detalhada dos vírus detectados, viabilizando análises filogenéticas e filogeográficas que contribuam para a elucidação das rotas de transmissão e da origem dos diferentes subtipos virais. Essas abordagens são essenciais para compreender de forma mais aprofundada os mecanismos pelos quais os cetáceos estão sendo expostos e infectados, bem como para avaliar a dinâmica evolutiva do vírus em ambientes marinhos. Adicionalmente, a integração dos dados genômicos com informações ecológicas e ambientais poderá fornecer subsídios importantes para a identificação de fatores de risco e para o fortalecimento de estratégias de vigilância e conservação

8. REFERÊNCIAS

- AUTHIER, M.; PELTIER, H.; DORÉMUS, G.; DABIN, W.; VAN CANNEYT, O.; RIDOUX, V. How much are stranding records affected by variation in reporting rates? A case study of small delphinids in the Bay of Biscay. *Biodiversity and Conservation*, Dordrecht, v. 23, n. 10, p. 2591–2612, 2014. DOI: 10.1007/s10531-014-0741-3.
- ARAUJO, A. D. C.; CHO, A. Y.; SILVA, L. M. N.; et al. Mortality in sea lions is associated with the introduction of the H5N1 clade 2.3.4.4b virus in Brazil October 2023: whole genome sequencing and phylogenetic analysis. *BMC Veterinary Research*, London, v. 20, n. 1, art. 285, 2024. DOI: 10.1186/s12917-024-04137-1.
- BALLANCE, L. T. Cetacean ecology. In: WÜRSIG, B.; THEWISSEN, J. G. M.; KOVACS, K. M. (eds.). *Encyclopedia of Marine Mammals*. 3. ed. San Diego: Academic Press, 2018. p. 172–180. DOI: 10.1016/B978-0-12-804327-1.00087-X.
- BARR, I. G.; et al. WHO recommendations for the viruses used in the 2013–2014 Northern Hemisphere influenza vaccine: epidemiology, antigenic and genetic characteristics of influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and B influenza viruses collected from October 2012 to January 2013. *Vaccine*, Amsterdam, v. 32, p. 4713–4725, 2014.
- BASTIDA, R. et al. *Mamíferos acuáticos da América do Sul e Antártica*. 1. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vásquez Mazzini Editores, 2018. p. 186–191.
- BI, Y.; YANG, J.; WANG, L.; RAN, L.; GAO, G. F. Ecology and evolution of avian influenza viruses. *Current Biology*, Cambridge, v. 34, n. 15, p. R716–R721, 2024. DOI: 10.1016/j.cub.2024.05.053.
- BISSET, A. T.; HOYNE, G. F. Evolution and adaptation of the avian H7N9 virus into the human host. *Microorganisms*, v. 8, n. 5, p. 778, 2020. DOI: 10.3390/microorganisms8050778.
- BÖTTCHER-FRIEBERTSHÄUSER, E.; KLENK, H.-D.; GARTEN, W. Activation of influenza viruses by proteases from host cells and bacteria in the human airway epithelium. *Pathogens and Disease*, Oxford, v. 69, n. 2, p. 87–100, 2013. DOI: 10.1111/2049-632X.12053.

BRITT, J. O.; NAGY, A. Z.; HOWARD, E. B. Acute viral hepatitis in California sea lions. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, Schaumburg, v. 175, p. 921–923, 1979.

BURROUGH, E. R.; et al. Highly pathogenic avian influenza A(H5N1) clade 2.3.4.4b virus infection in domestic dairy cattle and cats, United States, 2024. *Emerging Infectious Diseases*, Atlanta, v. 30, p. 1335–1343, 2024. DOI: 10.3201/eid3007.240508. Disponível em: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/30/7/24-0508_article. Acesso em: 07 fev. 2026.

CAMPOS, C. R. Plano de ação nacional para conservação dos mamíferos aquáticos – pequenos cetáceos. *Série Espécies Ameaçadas* n. 18. Brasília, DF: ICMBio, 2011.

CARTER, T.; IQBAL, M. The influenza A virus replication cycle: a comprehensive review. *Viruses*, Basel, v. 16, n. 2, art. 316, 2024. DOI: 10.3390/v16020316. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38400091/>. Acesso em: 31 jan. 2026.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Avian Influenza (Bird Flu): About Avian Influenza A Viruses. Atlanta, GA: CDC, 2025. Disponível em: <https://www.cdc.gov/bird-flu/about/avian-influenza-type-a.html>. Acesso em: 5 fev. 2026.

CHYZASTEK, K.; KAPCZYNSKI, D. R. In silico genomic analysis of avian influenza viruses isolated from marine seal colonies. *Pathogens*, v. 13, n. 11, art. 1009, 2024. DOI: 10.3390/pathogens13111009.

CHUTINIMITKUL, S.; VAN RIEL, D.; MUNSTER, V. J.; et al. In vitro assessment of attachment pattern and replication efficiency of H5N1 influenza A viruses with altered receptor specificity. *Journal of Virology*, Washington, DC, v. 84, n. 13, p. 6825–6833, 2010. DOI: 10.1128/JVI.02737-09.

COMMITTEE ON TAXONOMY – Society for Marine Mammalogy. List of marine mammal species and subspecies. Society for Marine Mammalogy, 2025. Disponível em: <https://marinemammalscience.org/science-and-publications/list-marine-mammal-species-subspecies/> Acesso em: 04 fev. 2026.

CORTÉS-HINOJOSA, G.; SEGUEL, M. Infectious diseases of marine mammals as

sentinels of ecosystem health in the Neotropics. In: ACOSTA-JAMETT, G.; CHAVES, A. (eds.). Ecology of wildlife diseases in the Neotropics. Cham: Springer, 2024. p. xx–xx. DOI: 10.1007/978-3-031-50531-7_12.

COSTA, A. F.; et al. Stranding survey as a framework to investigate rare cetacean records of the north and north-eastern Brazilian coasts. ZooKeys, Sofia, v. 688, p. 111–134, 2017. DOI: 10.3897/zookeys.688.12636.

COSTA-SILVA, S.; et al. Morbillivirus and coronavirus survey in stranded cetaceans, Brazil. PLoS ONE, San Francisco, v. 20, n. 3, p. 1–15, 2025. DOI: 10.1371/journal.pone.0316050.

CUI, J.; et al. Ancient invasion of an extinct gammaretrovirus in cetaceans. Virology, Amsterdam, v. 435, p. 44–55, 2013.

DAVIS, R. W. Marine mammals: adaptations for an aquatic life. Cham: Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-98280-9.

DE LIMA, L. F. et al. Detection of influenza A virus in marine mammals: advances and challenges for surveillance. Transboundary and Emerging Diseases, Hoboken, 2025.

DI GUARDO, Giovanni; CENTELLEGGHE, Cinzia; MAZZARIOL, Sandro. Cetacean host–pathogen interaction(s): critical knowledge gaps. Frontiers in Immunology, Lausanne, v. 9, art. 2815, 2018. DOI: 10.3389/fimmu.2018.02815. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2018.02815/full>. Acesso em: 29 jan. 2026.

DONG, H.; ZHANG, Y.; XIONG, H.; YAN, A.; DING, G.; CHEN, Y.; XIE, L.; CHEN, J.; ZHANG, G.; HAO, P. Detection of human novel influenza A (H1N1) viruses using multi-fluorescent real-time RT-PCR. Virus Research, Amsterdam, v. 147, p. 85–90, 2010.

DORÉMUS, G.; PELTIER, H.; VAN CANNEYT, O.; RIDOUX, V. Common patterns of strandings for small cetaceans along the French Atlantic coast. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, Cambridge, v. 89, n. 4, p. 839–845, 2009. DOI: 10.1017/S0025315409000334.

DOU, Dan; REVOL, Rebecca; ÖSTBYE, Henrik; WANG, Hao; DANIELS, Robert.

Influenza A virus cell entry, replication, virion assembly and movement. *Frontiers in Immunology*, Lausanne, v. 9, art. 1581, 2018. DOI: 10.3389/fimmu.2018.01581. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6062596/>. Acesso em: 31 jan. 2026.

EISFELD, A. J.; et al. Pathogenicity and transmissibility of bovine H5N1 influenza virus. *Nature*, London, v. 633, p. 426–432, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07609-4. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07609-4>. Acesso em: 07 fev. 2026.

EVANS, K.; THRESHER, R.; WARNEKE, R. M.; BRADSHAW, C. J. A.; POOK, M.; THIELE, D.; HINDELL, M. A. Periodic variability in cetacean strandings: links to large-scale climate events. *Biology Letters*, London, v. 1, n. 2, p. 147–150, 2005. DOI: 10.1098/rsbl.2005.0313.

FEREIDOUNI, S. R.; et al. Avian influenza virus monitoring in water birds and environmental samples in Europe. *Veterinary Microbiology*, Amsterdam, v. 182, p. 54–61, 2016. DOI: 10.1016/j.vetmic.2015.10.010.

FILAIRE, F.; SÉCULA, A.; BESSIÈRE, P.; et al. High and low pathogenicity avian influenza virus discrimination and prediction based on volatile organic compounds signature by SIFT-MS: a proof-of-concept study. *Scientific Reports*, London, v. 14, art. 17051, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-67219-y.

FIORITO, C.; COLOM, A.; FERNÁNDEZ, A.; ALONSO-ALMOROX, P.; ANDRADA, M.; LOMBARDO, D.; SIERRA, E. Pathology of Influenza A (H5N1) infection in pinnipeds reveals novel tissue tropism and vertical transmission. *bioRxiv*, 8 fev. 2025. Preprint. Disponível em: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.02.07.636856v1>. Acesso em: 7 fev. 2026.

FREITAS, R. R.; CANCELLIER, S. G.; SÁ, G.; SIMÕES, S. D.; GAIDZINSKI, M. C.; MADEIRA, K.; YAMAGUCHI, C. K.; ZOCHE, J. J. Stranding of marine mammals in the period from 2003 to 2016, in the southern coast of Santa Catarina, Brazil. *International Journal for Innovation Education and Research*, v. 9, n. 5, p. 55–74, 2021. DOI: 10.31686/ijer.vol9.iss5.3071. Disponível em:

<https://doi.org/10.31686/ijer.vol9.iss5.3071>. Acesso em: 29 jan. 2026.

FORDYCE, E.; PERRIN, W. F. World Cetacea Database: Mysticeti Flower, 1864. World Register of Marine Species (WoRMS), 2026. Disponível em: <https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=148724>. Acesso em: 9 jan. 2026.

FLINT, J.; ENQUIST, L. W.; RACANIELLO, V. R.; SKALKA, A. M. Principles of virology. 4. ed. Washington, DC: ASM Press, 2015.

GATESY, J.; GEISLER, J. H.; CHANG, J.; BUELL, C.; BERTA, A.; MEREDITH, R. W.; SPRINGER, M. S.; MCGOWEN, M. R. A phylogenetic blueprint for a modern whale. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, Amsterdam, v. 66, n. 2, p. 479–506, 2013. DOI: 10.1016/j.ympev.2012.10.012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23103570/>. Acesso em: 29 jan. 2026.

GAVIN, P. J.; THOMSON, R. B., Jr. Review of rapid diagnostic tests for influenza. *Clinical and Applied Immunology Reviews*, Amsterdam, v. 4, p. 151–172, 2004.

GERACI, J. R.; LOUNSBURY, V. J. Marine mammals ashore: a field guide for strandings. 2. ed. Baltimore: National Aquarium in Baltimore, 2005.

GILBERT, M.; XIAO, X.; DOMENECH, J.; LUBROTH, J.; MARTIN, V.; SEMPERE, J. Anatidae migration in the western Palearctic and spread of highly pathogenic avian influenza H5N1 virus. *Emerging Infectious Diseases*, Atlanta, v. 12, n. 11, p. 1650–1656, 2006. DOI: 10.3201/eid1211.060223.

GOMES, M. S.; et al. Surveillance of influenza A virus in environmental samples: implications for wildlife and public health. *EcoHealth*, New York, v. 17, n. 4, p. 679–689, 2020. DOI: 10.1007/s10393-020-01491-8.

GOUMA, S.; ANDERSON, E. M.; HENSLEY, S. E. Challenges of making effective influenza vaccines. *Annual Review of Virology*, Palo Alto, v. 7, p. 495–512, 2020. DOI: 10.1146/annurev-virology-010320-044746.

GORMAN, O. T.; et al. Evolution of influenza A virus nucleoprotein genes: implications for host range and emergence. *Journal of Virology*, Washington, DC, v. 64, n. 4, p.

1487–1497, 1990.

GUO, F. *et al.* Adaptive evolution of human-isolated H5Nx avian influenza A viruses. *Frontiers in Microbiology*, v. 10, p. 1328, 2019. DOI: 10.3389/fmicb.2019.01328.

HOOD, G. M.; *et al.* Environmental surveillance of avian influenza viruses: a systematic review. *Transboundary and Emerging Diseases*, Hoboken, v. 67, n. 2, p. 604–618, 2020. DOI: 10.1111/tbed.13378.

HRBEK, T.; DA SILVA, V. M. F.; DUTRA, N.; GRAVENA, W.; MARTIN, A. R.; FARIAS, I. P. A new species of river dolphin from Brazil or: how little do we know our biodiversity. *PLOS ONE*, San Francisco, v. 9, n. 1, e83623, 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0083623. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083623>. Acesso em: 29 jan. 2026.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio). Protocolo de encalhes e enredamentos de mamíferos marinhos da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. Brasília, DF: ICMBio, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/marinho/lista-de-ucs/apa-da-baleia-franca/arquivos/12_protocolo_de_encalhes_apa_da_baleia_franca.pdf. Acesso em: 29 jan. 2026.

IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2024-1. Gland: International Union for Conservation of Nature, 2024. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org>. Acesso em: 5 fev. 2026.

JAIN, S.; *et al.* Molecular diagnostics for influenza virus detection: advances and applications. *Journal of Clinical Microbiology*, Washington, DC, v. 63, n. 4, e01924-24, 2025. DOI: 10.1128/jcm.01924-24.

KAPOOR, Anuj; *et al.* A highly divergent picornavirus in a marine mammal. *Journal of Virology*, 2008.

KIM, J. K.; WEBSTER, R. G.; WEBBY, R. J. Influenza virus: dealing with a drifting and shifting pathogen. *Viral Immunology*, New Rochelle, v. 31, n. 2, p. 174–183, 2018. DOI:

10.1089/vim.2017.0145.

KILLINGLEY, Ben; NGUYEN-VAN-TAM, Jonathan S. Routes of influenza transmission. *Influenza and Other Respiratory Viruses*, v. 7, supl. 2, p. 42–51, 2013. DOI: 10.1111/irv.12080. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5909391/>. Acesso em: 04 fev. 2026.

KOCH, M. S. et al. Environmental aspects and diseases related to immunosuppression in cetaceans: a concise review. *Semina: Ciências Agrárias, Londrina*, v. 39, n. 6, p. 2897–2918, 2018. DOI: 10.5433/1679-0359.2018v39n6p2897. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/view/28925>. Acesso em: 01 fev. 2026.

KLENK, H.-D.; GARTEN, W. Host cell proteases controlling virus pathogenicity. *Trends in Microbiology*, Cambridge, v. 2, n. 2, p. 39–43, 1994. DOI: 10.1016/0966-842X(94)90515-0.

KRAMMER, F.; SMITH, G. J. D.; FOUCHIER, R. A. M.; et al. Influenza. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 4, art. 3, 2018. DOI: 10.1038/s41572-018-0002-y.

KRAUSS, S.; et al. Influenza A viruses of migratory birds in North America. *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, New Rochelle, v. 4, n. 3, p. 177–189, 2004. DOI: 10.1089/1530366041460108.

LAMB, R. A.; KRUG, R. M. Orthomyxoviridae: the viruses and their replication. In: KNIPE, D. M.; HOWLEY, P. M. (eds.). *Fields virology*. 6. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013. p. 1186–1243.

LEENEY, R. H. et al. Spatio-temporal analysis of cetacean strandings and bycatch in a UK fisheries hotspot. *Biodiversity and Conservation*, 2008.

LEGUÍA, M.; GARCIA-GLAESSNER, A.; MUÑOZ-SAAVEDRA, B.; JUAREZ, D.; BARRERA, P.; CALVO-MAC, C.; JARA, J.; SILVA, W.; PLOOG, K.; AMARO, L.; COLCHAO-CLAUX, P.; JOHNSON, C. K.; UHART, M. M.; NELSON, M. I.; LESCANO, J. Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) in marine mammals and seabirds in Peru. *Nature Communications*, v. 14, n. 1, art. 5489, 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-41182-0.

LI, X. et al. Evidence that HA-G228S and PB2-D153V mutations upon viral growth of H3N8 influenza virus are associated with severe pathogenesis in human infections. *Influenza and Other Respiratory Viruses*, [s.l.], v. 17, n. 6, e13169, 2023. DOI: 10.1111/irv.13169.

LIM, S.; et al. Influenza A virus infection in marine mammals. *Journal of Wildlife Diseases*, Lawrence, v. 55, n. 3, p. 513–522, 2019. DOI: 10.7589/2018-06-151.

MANCIA, A. New technologies for monitoring marine mammal health. In: FOSSI, M. C.; PANTI, C. (orgs.). *Marine mammal ecotoxicology: impacts of multiple stressors on population health*. London: Academic Press, 2018. p. 291–320. DOI: 10.1016/B978-0-12-812144-3.00011-5.

MATROSOVICH, M.; STECH, J.; KLENK, H.-D. Influenza receptors, polymerase and host range. *Revue Scientifique et Technique de l'OIE*, [s.l.], v. 28, n. 1, p. 203–217, 2009. DOI: 10.20506/rst.28.1.1870. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19508403/>. Acesso em: 05 fev. 2026.

MARCHENKO, V. Y. et al. Characterization of H5N1 avian influenza virus isolated from bird in Russia with the E627K mutation in the PB2 protein. *Scientific Reports*, [s.l.], v. 14, p. 26490, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-78175-y.

MAURER, D. P.; VU, M.; SCHMIDT, A. G. Antigenic drift expands influenza viral escape pathways from recalled humoral immunity. *Immunity*, Cambridge, v. 58, n. 3, p. 716–727.e6, 2025. DOI: 10.1016/j.immuni.2025.02.006. Disponível em: [https://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613\(25\)00074-3](https://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613(25)00074-3). Acesso em: 31 jan. 2026.

MCGOWEN, M. R.; TSAGKOGEOGA, G.; ÁLVAREZ-CARRETERO, S.; DOS REIS, M.; STRUEBIG, M.; DEAVILLE, R.; JEPSON, P. D.; JARMAN, S.; POLANOWSKI, A.; MORIN, P. A.; ROSSITER, S. J. Phylogenomic resolution of the cetacean tree of life using target sequence capture. *Systematic Biology*, v. 69, n. 3, p. 479–501, 2020. DOI: 10.1093/sysbio/syz068.

MCPMAHON, A.; ANDREWS, R.; GROVES, D.; GHANI, S. V.; CORDES, T.; KAPANIDIS, A. N.; ROBB, N. C. High-throughput super-resolution analysis of

influenza virus pleomorphism reveals insights into viral spatial organization. PLoS Pathogens, San Francisco, v. 19, n. 6, e1011484, 2023. DOI: 10.1371/journal.ppat.1011484.

MONTEIRO-FILHO, E. L. A.; OLIVEIRA, L. V.; MONTEIRO, K. D. K. A.; FILLA, G. F. F.; QUITO, L.; GOEDEY, D. F. Guia ilustrado de mamíferos marinhos do Brasil. 1. ed. São Paulo: Instituto de Pesquisas Cananéia, 2013. 106 p. Disponível em: <https://ipecpesquisas.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Monteiro-Filho-et-al-2013.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2026.

MOORE, M. J. Dead cetacean? Beach, bloat, float, sink. Frontiers in Marine Science, Lausanne, v. 7, art. 333, 2020. DOI: 10.3389/fmars.2020.00333. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2020.00333/full>. Acesso em: 29 jan. 2026.

MILLER, M. J. et al. Editorial: pathologic findings in stranded marine mammals: a global perspective. Frontiers in Marine Science, Lausanne, v. 8, art. 796908, 2021. DOI: 10.3389/fmars.2021.796908. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2021.796908/ful..> Acesso em: 29 jan. 2026.

MURAWSKI, A. et al. Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) virus in a common bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) in Florida. Communications Biology, London, v. 7, n. 1, p. 476, 2024. DOI: 10.1038/s42003-024-06173-x.

MURPHY, F. A.; GIBBS, E. P. J.; HORZINEK, M. C.; STUDDERT, M. J. Veterinary virology. 3. ed. San Diego: Academic Press, 1999.

NAYAK, Debiprosad; et al. Influenza virus infections. In: REFERENCE MODULE IN BIOMEDICAL SCIENCES. Amsterdam: Elsevier, 2014. Cap. Influenza virus internal core and ribonucleoprotein structure, p. X–Y. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128012383000842>. Acesso em: 04 fev. 2026.

NELSON, M. I.; WOROBEY, M. Origins of the 1918 pandemic: revisiting the swine “mixing vessel” hypothesis. American Journal of Epidemiology, Oxford, v. 187, n. 12,

p. 2498–2502, 2018. DOI: 10.1093/aje/kwy150.

NEUMANN, G.; NODA, T.; KAWAOKA, Y. Emergence and pandemic potential of swine-origin H1N1 influenza virus. *Nature*, London, v. 459, n. 7249, p. 931–939, 2009. DOI: 10.1038/nature08157.

NIELSEN, O.; CLAVIJO, A.; BOUGHEN, J. A. Serologic evidence of influenza A infection in marine mammals of Arctic Canada. *Journal of Wildlife Diseases*, Lawrence, v. 37, n. 4, p. 820–825, 2001. DOI: 10.7589/0090-3558-37.4.820.

NODA, T.; et al. Architecture of ribonucleoprotein complexes in influenza A virus particles. *Nature*, London, v. 439, n. 7075, p. 490–492, 2006. DOI: 10.1038/nature04378.

OHISHI, K.; et al. Serologic evidence of influenza A virus infection in marine mammals in the North Pacific Ocean. *Microbiology and Immunology*, Tokyo, v. 50, n. 6, p. 453–460, 2006. DOI: 10.1111/j.1348-0421.2006.tb03818.x.

OLSEN, B.; et al. Global patterns of influenza A virus in wild birds. *Science*, Washington, DC, v. 312, n. 5772, p. 384–388, 2006. DOI: 10.1126/science.1122438.

PEACOCK, T. P.; MONCLA, L.; DUDAS, G.; VANINSBERGHE, D.; SUKHOVA, K.; LLOYD-SMITH, J. O.; WOROBEY, M.; LOWEN, A. C.; NELSON, M. I. The global H5N1 influenza panzootic in mammals. *Nature*, v. 637, n. 8045, p. 304–313, 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08054-z.

PARTLOW, E. A.; JAEGGI-WONG, A.; PLANITZER, S. D.; et al. Influenza A virus rapidly adapts particle shape to environmental pressures. *Nature Microbiology*, London, v. 10, p. 784–794, 2025. DOI: 10.1038/s41564-025-01925-9.

PELTIER, H.; et al. Long-term trends in cetacean strandings reveal the effects of environmental changes. *Marine Ecology Progress Series*, Oldendorf/Luhe, v. 588, p. 241–256, 2018. DOI: 10.3354/meps12472.

PINEDO, M. C.; ROSAS, F. C.; MARMONTEL, M. Cetáceos e pinípedes do Brasil: uma revisão dos registros e guia para identificação das espécies. Manaus: UNEP/FUA, 1992. 213 p.

PLAZA, P. I.; GAMARRA-TOLEDO, V.; EUGUÍ, J. R.; ROSCIANO, N.; LAMBERTUCCI, S. A. Pacific and Atlantic sea lion mortality caused by highly pathogenic avian influenza A(H5N1) in South America. *Travel Medicine and Infectious Disease*, v. 59, art. 102712, 2024. DOI: 10.1016/j.tmaid.2024.102712.

PLÖN, S.; ANDRA, K.; AUDITORE, L.; GEGOUT, C.; HALE, P. J.; HAMPE, O.; RAMILO-HENRY, M.; BURKHARDT-HOLM, P.; JAIGIRDAR, A. M.; KLEIN, L.; MAEWASHE, M. K.; MÜSSIG, J.; RAMSARUP, N.; ROUSSOUW, N.; SABIN, R.; SHONGWE, T. C.; TUDDENHAM, P. Marine mammals as indicators of Anthropocene ocean health. *npj Biodiversity*, London, v. 3, art. 24, 2024. DOI: 10.1038/s44185-024-00055-5.

PRADO, J. H. F.; MATTOS, P. H.; SILVA, K. G.; SECCHI, E. R. Long-term seasonal and interannual patterns of marine mammal strandings in subtropical Western South Atlantic. *PLOS ONE*, v. 11, n. 1, e0146339, 2016.

PYENSON, N. D. Carcasses on the coastline: measuring the ecological fidelity of the cetacean stranding record in the eastern North Pacific Ocean. *Paleobiology*, Cambridge, v. 36, n. 3, p. 453–480, 2010. DOI: 10.1666/09018.1.

QIAN, Qi; FAN, Guohao; YANG, Wei; SHEN, Chenguang; YANG, Yang; LIU, Ying-Xia; XIAO, Weiwei. Advances in diagnostic techniques for influenza virus infection: a comprehensive review. *Tropical Medicine and Infectious Disease*, Basel, v. 10, n. 6, art. 152, 2025. DOI: 10.3390/tropicalmed10060152. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2414-6366/10/6/152>. Acesso em: 31 jan. 2026.

RAMEY, A. M.; et al. Highly pathogenic avian influenza is an emerging disease threat to wild birds in North America. *The Journal of Wildlife Management*, Hoboken, v. 86, e22171, 2022. DOI: 10.1002/jwmg.22171. Disponível em: <https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jwmg.22171>. Acesso em: 07 fev. 2026.

READ, A. J. The looming crisis: interactions between marine mammals and fisheries. *Journal of Mammalogy*, v. 89, n. 3, p. 541–548, 2008. DOI: 10.1644/07-MAMM-S-315R1.1.

REPERANT, L. A.; RIMMELZWAAN, G. F.; KUIKEN, T. Avian influenza viruses in mammals. *Revue Scientifique et Technique*, v. 28, n. 1, p. 137–159, 2009.

RIETZ, J.; BEUDERT, B. et al. Temperature and pH dynamics during carcass decomposition and implications for disease management. *Scientific Reports*, London, v. 15, p. 25795, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-07716-w. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-07716-w>. Acesso em: 29 jan. 2026.

RIMONDI, A.; et al. Detection and genomic characterization of highly pathogenic avian influenza H5N1 clade 2.3.4.4b in South American marine mammals. *Emerging Infectious Diseases*, Atlanta, v. 30, n. 3, p. 514–523, 2024. DOI: 10.3201/eid3003.231620.

ROOT, J. J.; PORTER, S. M.; LENOCH, J. B.; ELLIS, J. W.; BOSCO-LAUTH, A. M. Susceptibilities and viral shedding of peridomestic wildlife infected with clade 2.3.4.4b highly pathogenic avian influenza virus (H5N1). *Virology*, Amsterdam, v. 600, art. 110231, 2024. DOI: 10.1016/j.virol.2024.110231.

ROLLING, T. et al. Adaptive mutations resulting in enhanced polymerase activity contribute to high virulence of influenza A virus in mice. *Journal of Virology*, [s.l.], v. 83, n. 13, p. 6673–6680, 2009. DOI: 10.1128/JVI.00212-09. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19403683/>. Acesso em: 5 fev. 2026.

SEGUEL, M.; et al. Highly pathogenic avian influenza A(H5N1) virus infection in marine mammals, South America. *Emerging Infectious Diseases*, Atlanta, v. 29, n. 12, p. 2489–2494, 2023. DOI: 10.3201/eid2912.230867.

SHIN, D. L.; et al. Highly pathogenic avian influenza virus infection in marine mammals in the Pacific Ocean. *Journal of Veterinary Science*, Seoul, v. 20, n. 2, e12, 2019. DOI: 10.4142/jvs.2019.20.e12.

SICILIANO, S.; ALVES, V. C.; HACON, S. S. Aves e mamíferos marinhos como sentinelas ecológicas da saúde ambiental: uma revisão do conhecimento brasileiro. *Cadernos de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 927–946, 2005. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Aves-e-mam%C3%ADferos-marinhos-como-sentinelas-da-sa%C3%BAde-Siciliano->

Alves/e5a15f6cc3bba82cce8dd75a3b587f0e043cfc3c. Acesso em: 28 jan. 2026.

SIERRA, Eva; et al. Molecular characterization of herpesviral encephalitis in cetaceans: correlation with histopathological and immunohistochemical findings. *Animals*, Basel, v. 12, n. 9, art. 1149, 2022. DOI: 10.3390/ani12091149.

SIERRA, Eva; SEGURA-GÖTHLIN, Simone; ARBELO, Manuel; et al. Viral skin diseases in odontocete cetaceans: gross, histopathological, and molecular characterization of selected pathogens. *Frontiers in Veterinary Science*, Lausanne, v. 10, art. 1188105, 2023. DOI: 10.3389/fvets.2023.1188105. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2023.1188105/full>. Acesso em: 29 jan. 2026.

SIMPSON, V. R.; et al. Mortality in seals caused by influenza A virus. *Veterinary Record*, London, v. 166, n. 5, p. 144–146, 2010. DOI: 10.1136/vr.b4771.

SUN, T. et al. Evolution of the PB1 gene of human influenza A (H3N2) viruses circulating between 1968 and 2019. *Transboundary and Emerging Diseases*, [s.l.], v. 69, p. 1824–1836, 2022. DOI: 10.1111/tbed.14161.

TANG, Cynthia Y.; WAN, Xiu-Feng. Avian and swine influenza viruses. In: *MOLECULAR MEDICAL MICROBIOLOGY*. 3. ed. Amsterdam: Elsevier, 2024. Cap. XXX, p. XXX–XXX. DOI: 10.1016/B978-0-12-818619-0.00093-9. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128186190000939>. Acesso em: 05 fev. 2026.

STENOIEN, C.; et al. Molecular surveillance of influenza A viruses in environmental samples. *Applied and Environmental Microbiology*, Washington, DC, v. 85, n. 22, e01218-19, 2019. DOI: 10.1128/AEM.01218-19.

SUBIRÁ, R. J. et al. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 2018. Brasília, DF: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 2018. 492 p. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-diversas/livro-vermelho/livro-vermelho-da-fauna-brasileira-ameacada-de-extincao-2018>. Acesso em: 29 jan. 2026.

TAUBENBERGER, J. K.; MORENS, D. M. The pathology of influenza virus infections.

Annual Review of Pathology, Palo Alto, v. 3, p. 499–522, 2008. DOI: 10.1146/annurev.pathmechdis.3.121806.154316.

TAYLOR, K. Y.; AGU, I.; JOSÉ, I.; MÄNTYNEN, S.; CAMPBELL, A. J.; MATTSON, C.; CHOU, T.-W.; ZHOU, B.; GRESHAM, D.; GHEDIN, E.; DÍAZ MUÑOZ, S. L. Influenza A virus reassortment is strain dependent. PLoS Pathogens, v. 19, n. 3, p. e1011155, 2023. DOI: 10.1371/journal.ppat.1011155. Disponível em: <https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1011155>.

Acesso em: 5 fev. 2026

THE INTERNATIONAL WHALING COMMISSION. Infectious disease. 2024. Acesso em: 27 mar. 2024.

THOMPSON, D.; et al. Detection of influenza A virus in stranded cetaceans. Journal of Wildlife Diseases, Lawrence, v. 55, n. 1, p. 191–195, 2019. DOI: 10.7589/2018-05-129.

UHART, M. M.; VANSTREELS, R. E. T.; NELSON, M. I.; OLIVERA, V.; CAMPAGNA, J.; ZAVATTIERI, V.; LEMEY, P.; CAMPAGNA, C.; FALABELLA, V.; RIMONDI, A. Epidemiological data of an influenza A/H5N1 outbreak in elephant seals in Argentina indicates mammal-to-mammal transmission. Nature Communications, London, v. 15, n. 1, art. 9516, 2024. DOI: 10.1038/s41467-024-53766-5. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-024-53766-5>. Acesso em: 07 fev. 2026.

UHEN, M. D. Evolution of marine mammals: back to the sea after 300 million years. The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, Hoboken, v. 290, n. 4, p. 514–522, 2007. DOI: 10.1002/ar.20545.

VAHEY, Michael D.; FLETCHER, Daniel A. Influenza A virus surface proteins are organized to help penetrate host mucus. eLife, London, v. 8, e43764, 14 maio 2019. DOI: 10.7554/eLife.43764. Disponível em: <https://elifesciences.org/articles/43764>. Acesso em: 31 jan. 2026.

YAMAMOTO, Y.; NAKAMURA, K.; YAMADA, M.; MASE, M. Comparative pathology of chickens and domestic ducks experimentally infected with highly pathogenic avian influenza viruses (H5N1) isolated in Japan in 2007 and 2008. Japan Agricultural

Research Quarterly (JARQ), v. 44, n. 1, p. 73–80, 2010. DOI: 10.6090/jarq.44.73. Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jarq/44/1/44_1_73/_pdf. Acesso em: 07 fev. 2026.

WEBSTER, R. G.; BEAN, W. J.; GORMAN, O. T.; CHAMBERS, T. M.; KAWAOKA, Y. Evolution and ecology of influenza A viruses. Microbiological Reviews, Washington, DC, v. 56, n. 1, p. 152–179, 1992.

WHO (World Health Organization). Influenza (Avian and other zoonotic). Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 5 fev. 2026.

WOAH (World Organisation for Animal Health). Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals: Avian influenza. Paris: WOAH, 2024. Disponível em: <https://www.woah.org>. Acesso em: 5 fev. 2026.

WOAH (World Organisation for Animal Health). Avian influenza (infection with avian influenza viruses). Paris: OIE, 2023. Disponível em: <https://www.woah.org>. Acesso em: 5 fev. 2026.

WIBOWO, Kunto; DHARMADI. Stranding of Marine Megafauna in Indonesian Waters: Causes of the Phenomenon and Handling Methods. Kyoto: Kyoto University Research Information Repository – KURENAI, 2014. Disponível em: <https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/items/22467129-e66a-46e3-814a-38af2d930b98>. Acesso em: 29 jan. 2026.

WRIGHT, A. J.; KYHN, L. A. Anthropogenic noise and marine mammals: a review of the effects on behavior, physiology, and reproduction. Marine Pollution Bulletin, v. 92, n. 1–2, p. 1–6, 2015. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2014.12.041.

ZERBINI, A. N.; SECCHI, E. R.; BASSOI, M.; ROSA, L. D.; HIGA, A.; SOUZA, L.; MORENO, I. B.; MÖLLER, L. M.; CAON, G. Distribuição e abundância relativa de cetáceos na Zona Econômica Exclusiva da região Sudeste-Sul do Brasil. São Paulo: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 2004. (Série Documentos REVIZEE – Score Sul).

ZHAO, C.; PU, J. Influence of host sialic acid receptors structure on the host specificity of influenza viruses. Viruses, Basel, v. 14, n. 10, art. 2141, 28 set. 2022. DOI:

10.3390/v14102141. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4915/14/10/2141>. Acesso em: 31 jan. 2026.

VAN RIEL, D. et al. Novel avian-origin influenza A (H7N9) virus attaches to epithelium in both upper and lower respiratory tract of humans. *The American Journal of Pathology*, [s.l.], v. 183, n. 4, p. 1137–1143, 2013. DOI: 10.1016/j.ajpath.2013.06.011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002944013004574>. Acesso em: 5 fev. 2026.

VIGIL, Katie; WU, Huiyun; AW, Tiong Gim. A systematic review on global zoonotic virus-associated mortality events in marine mammals. *One Health*, v. 19, p. 100872, 2024. DOI: 10.1016/j.onehlt.2024.100872.

VIRALZONE. Influenza A virus overview by species. Disponível em: https://viralzone.expasy.org/6?outline=all_by_species. Acesso em: 04 fev. 2026.